

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

LẬP TRÌNH GIS

ỨNG DỤNG GIS VÀ ẢNH VỆ TINH TRONG GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giảng Viên Hướng Dẫn: Th.S Nguyễn Duy Tuấn

CN Nguyễn Phan Chí Thành

Sinh Viên Thực Hiện: Võ Quốc Hưng 1250080063

Nguyễn Thị Diễm Huỳnh 1250080077

Lưu Thị Ngọc Linh 1250080099

Lớp: 12_ĐH_CNTT2

Khoá: 2023 – 2027

TP. Hồ Chí Minh, 10 tháng 03 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện tiểu luận môn Lập trình GIS, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình từ giảng viên và các nguồn tài liệu liên quan.

Trước hết, nhóm chúng em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ths. Nguyễn Duy Tuấn và CN. Nguyễn Phan Chí Thành đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý để nhóm có thể hoàn thành bài tiểu luận một cách tốt nhất.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù đã cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Trân Trọng Cảm Ôn!

Sinh viên thực hiện

Võ Quốc Hưng

Nguyễn Thị Diễm Huỳnh

Lưu Thị Ngọc Linh

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan rằng tiểu luận với đề tài "Ứng dụng GIS và ảnh vệ tinh trong giám sát và quản lý môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh" là công trình nghiên cứu do chính nhóm chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Các nội dung, số liệu và kết quả trình bày trong tiểu luận là trung thực, được thu thập và xử lý một cách khách quan, không sao chép từ bất kỳ nguồn nào mà không trích dẫn. Những tài liệu tham khảo sử dụng trong bài đều đã được ghi rõ nguồn theo đúng quy định.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của tiểu luận này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Võ Quốc Hưng

Nguyễn Thị Diễm Huỳnh

Lưu Thị Ngọc Linh

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	10
1.1. Đặt vấn đề.....	10
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	10
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	10
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
2.1. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)	12
2.1.1. Khái niệm	12
2.1.2. Ứng dụng GIS trong hệ thống web.....	12
2.2. WebGIS	12
2.3. Google Earth Engine (GEE)	12
2.4. Các phần mềm sử dụng	13
2.4.1. Ngôn ngữ lập trình và Framework	13
2.4.2. Cơ sở dữ liệu.....	14
2.4.3. Nguồn dữ liệu và API bên ngoài	14
2.4.4. Thư viện giao diện và bản đồ	15
2.4.5. Công cụ hỗ trợ phát triển.....	15
CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU SỬ DỤNG.....	17
3.1. Nguồn dữ liệu	17
3.1.1. Dữ liệu từ Google Earth Engine	17
3.1.2. Dữ liệu từ OpenWeatherMap	17
3.1.3. Dữ liệu từ các trạm quan trắc	17
3.2. Cấu trúc dữ liệu	17
3.3. Tiền xử lý dữ liệu	18
CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG	19
4.1. Kiến trúc hệ thống	19
4.2. Sơ đồ Use Case.....	19
4.2.1. Mô tả chi tiết Use Case.....	21
4.3. Lược đồ ERD.....	25
4.4. Sơ đồ hoạt động.....	27
4.4.1. Đăng Nhập Hệ Thống.....	27
4.4.2. Quản Lý Người Dùng.....	30
4.4.3. Quản Lý Trạm Quan Trắc	32
4.5. Sơ đồ tuần tự.....	34
4.5.1. Đăng Nhập Hệ Thống.....	34
4.5.2. Gửi và Duyệt Đề Xuất	36
4.5.3. Tìm Đường	38
4.6. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD).....	39

4.6.1 DFD Mức 0.....	39
4.6.2 DFD Mức 1.....	39
4.7. Quy trình xử lý dữ liệu	40
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG WEBSITE	41
5.1. Giao diện trang web.....	41
5.1.1 Giao diện trang Bản Đồ	41
5.1.2 Giao diện trang Phân Tích	42
5.1.3 Giao diện trang Cảnh Báo	44
5.1.4 Giao diện trang Báo Cáo	46
5.1.5 Giao diện trang Dự Báo.....	47
5.1.6 Giao diện trang Giới Thiệu.....	49
5.1.7 Trang Quản Lý Người Dùng	51
5.1.8 Trang Quản Lý Trạm Quan Trắc.....	52
5.1.9 Trang Xét Duyệt Đề Xuất.....	52
5.1.10 Trang Nhật Ký Hành Động	53
5.1.11 Quản Lý Trang Giới Thiệu.....	54
5.1.12 Trang Đăng Nhập	55
5.1.13 Tìm Đường Đi Đến Trạm	56
CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	57
6.1. Môi trường kiểm thử	57
6.2. Phạm vi và phương pháp kiểm thử.....	57
6.3. Kết quả kiểm thử chi tiết	58
6.3.1. Bảng tổng hợp kết quả.....	58
6.3.2. Kiểm thử chức năng Xác thực người dùng.....	59
6.3.3. Kiểm thử chức năng Quản lý người dùng	59
6.3.4. Kiểm thử chức năng Bản đồ và Lốp dữ liệu.....	60
6.3.5. Kiểm thử chức năng Phân tích và Dự báo	62
6.3.7. Kiểm thử chức năng Quản lý Trạm quan trắc	64
6.4. Nhận xét và đánh giá	65
6.5. Hạn chế.....	65
CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	66
7.1. Kết luận	66
7.2. Hướng phát triển.....	66

DANH MỤC BẢNG

Table 1:Các bảng trong CSDL	18
Table 2:Bảng các Usecase chính	21
Table 3:Bảng mô tả chi tiết UC-1.....	21
Table 4:Bảng mô tả chi tiết UC-03.....	23
Table 5:Bảng mô tả chi tiết UC-05.....	24
Table 6:Bảng mô tả chi tiết UC-11.....	25
Table 7:Môi Trường Kiểm Thử Hệ Thống	57
Table 8:Tổng Hợp Kết Quả Kiểm Thử Hệ Thống	58
Table 9:Kiểm thử chức năng xác thực người dùng	59
Table 10:Kiểm thử chức năng quản lý người dùng.....	60
Table 11:Kiểm thử chức năng Bản đồ&Lớp dữ liệu.....	62
Table 12:Kiểm thử chức năng phân tích và dự báo.....	63
Table 13:Kiểm thử chức năng cảnh báo và báo cáo.....	64
Table 14:Kiểm thử chức năng quản lý trạm quan trắc	65

DANH MỤC ẢNH

Ảnh 1:Kiến Trúc Hệ Thống.....	19
Ảnh 2: UC-01	22
Ảnh 3:Ảnh UC-03	23
Ảnh 4:UC-05	24
Ảnh 5:Ảnh UC-11	25
Ảnh 6:Ảnh Lược Đồ ERD.....	26
Ảnh 7:Ảnh Sơ Đồ Hoạt Động Đăng Nhập	28
Ảnh 8:Ảnh Sơ Đồ Hoạt Động Quản Lý Người Dùng	30
Ảnh 9:Ảnh Sơ Đồ Hoạt Động Quản Lý Trạm Quan Trắc.....	32
Ảnh 10:Ảnh Sơ Đồ Tuần Tự Đăng Nhập.....	34
Ảnh 11:Ảnh Sơ Đồ Tuần Tự Gửi và Duyệt Đề Xuất	36
Ảnh 12:Ảnh Sơ Đồ Tuần Tự Vẽ Đường	38
Ảnh 13:Ảnh Sơ Đồ DFD Mức 0.....	39
Ảnh 14:Ảnh Sơ Đồ DFD Mức 1.....	40
Ảnh 15:Ảnh Giao Diện Trang Bản Đồ.....	41
Ảnh 16:Ảnh Giao Diện Trang Phân Tích.....	43
Ảnh 17:Ảnh Giao Diện Trang Cảnh Báo & Quản Lý Rủi Ro.....	45
Ảnh 18:Ảnh Giao Diện Trang Báo Cáo	46
Ảnh 19:Ảnh Giao Diện Trang Dự Báo.....	48
Ảnh 20:Ảnh Giao Diện Trang Giới Thiệu.....	50
Ảnh 21:Ảnh Giao Diện Trang Quản Lý Người Dùng.....	51
Ảnh 22:Ảnh Trang Quản Lý Trạm Quan Trắc	52
Ảnh 23:Ảnh Trang Xét Duyệt Đề Xuất.....	53
Ảnh 24:Ảnh Giao Diện Trang Nhật Ký Hành Động.....	54
Ảnh 25:Ảnh Quản Lý Trang Giới Thiệu	55
Ảnh 26:Ảnh Trang Đăng Nhập	56

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa / Viết đầy đủ
GIS	Geographic Information System – Hệ thống thông tin địa lý
WebGIS	Web-based Geographic Information System – GIS trên nền tảng web
GEE	Google Earth Engine – Nền tảng xử lý ảnh vệ tinh của Google
AQI	Air Quality Index – Chỉ số chất lượng không khí
UHI	Urban Heat Island – Đảo nhiệt đô thị
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
HTML	HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
CSS	Cascading Style Sheets – Ngôn ngữ định dạng giao diện web
JS	JavaScript – Ngôn ngữ lập trình phía client
ML	Machine Learning – Học máy
TPHCM	Thành phố Hồ Chí Minh

DANH MỤC PHẦN MỀM VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

STT	Tên phần mềm / Công nghệ	Phiên bản	Vai trò trong hệ thống
1	Python	3.10+	Ngôn ngữ lập trình chính của toàn bộ back-end hệ thống.
2	Django	4.x	Framework web back-end, xử lý routing, views, ORM, xác thực người dùng và phân quyền.
3	SQLite	3.x	Cơ sở dữ liệu mặc định dùng trong môi trường demo. Lưu trữ thông tin người dùng, trạm quan trắc, đề xuất, cảnh báo và nhật ký kiểm toán.
4	Google Earth Engine (GEE)	Cloud API	Cung cấp dữ liệu ảnh vệ tinh (Sentinel-2, Landsat 8/9) để tính toán các chỉ số NDVI, NDWI, LST (nhiệt độ bề mặt) theo thời gian thực.
5	OpenWeatherMap API	v2.5	Cung cấp dữ liệu thời tiết và chất lượng không khí (AQI, PM2.5, PM10) theo tọa độ các trạm quan trắc.
6	Leaflet.js	1.9.x	Thư viện bản đồ JavaScript hiển thị bản đồ tương tác, marker các trạm quan trắc và lớp overlay dữ liệu môi trường.
7	Leaflet Routing Machine	3.x	Plugin của Leaflet dùng để vẽ tuyến đường và chỉ dẫn từng bước từ địa điểm xuất phát đến trạm quan trắc.
8	Nominatim API	OSM	API geocoding mã nguồn mở của OpenStreetMap, chuyển đổi địa chỉ văn bản thành tọa độ (lat/lng) để sử dụng trên bản đồ.
9	Chart.js	4.x	Thư viện JavaScript vẽ biểu đồ động (đường, cột, radar) hiển thị xu hướng AQI, LST, NDVI theo thời gian.
10	scikit-learn	1.x	Thư viện Machine Learning Python, được dùng để xây dựng mô hình Random Forest dự đoán chỉ số LST và phát hiện vùng nhiệt đô thị (UHI).
11	django-auditlog	2.x	Thư viện Django tự động ghi lại nhật ký kiểm toán (audit log) cho tất cả thao tác thêm, sửa, xóa trên các đối tượng dữ liệu.
12	Visual Studio Code	Mới nhất	Môi trường phát triển tích hợp (IDE) chính dùng để viết code, debug và quản lý dự án.
13	Git	2.x	Hệ thống quản lý phiên bản, theo dõi lịch sử thay đổi source code trong quá trình phát triển.

14	draw.io	Mới nhất	Công cụ vẽ sơ đồ UML (use case, tuần tự, hoạt động, ERD) phục vụ tài liệu hóa hệ thống.
15	HTML5	5	Ngôn ngữ đánh dấu cấu trúc các trang giao diện, kết hợp với Django Template Engine để render nội dung động từ server xuống client.
16	CSS3	3	Định dạng giao diện người dùng, bố cục trang, màu sắc, hiệu ứng và responsive layout để hiển thị phù hợp trên cả máy tính lẫn thiết bị di động.
17	JavaScript (ES6+)	ES6+	Xử lý logic phía client, gọi API lấy dữ liệu môi trường từ server, điều khiển tương tác bản đồ Leaflet và cập nhật giao diện động mà không cần tải lại trang.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, các vấn đề môi trường ngày càng trở nên phức tạp, đòi hỏi việc theo dõi và phân tích các chỉ số môi trường phải được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiếp cận và xử lý dữ liệu môi trường hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Các công cụ hiện có thường yêu cầu quy trình đăng ký phức tạp, phụ thuộc vào nền tảng trực tuyến và mất nhiều thời gian xử lý, gây khó khăn cho sinh viên và người nghiên cứu khi khai thác dữ liệu.

Bên cạnh đó, việc thiếu một hệ thống trực quan, dễ sử dụng để tổng hợp và hiển thị các chỉ số môi trường cũng làm hạn chế khả năng ứng dụng vào thực tế, đặc biệt trong hỗ trợ nghiên cứu và ra quyết định.

Từ những vấn đề trên, việc xây dựng một giải pháp giúp đơn giản hóa quá trình tiếp cận dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý và hỗ trợ hiệu quả cho người dùng là cần thiết.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống WebGIS phục vụ giám sát và phân tích môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua việc thu thập, tích hợp và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như Google Earth Engine (GEE), OpenWeather và dữ liệu ảnh vệ tinh. Hệ thống hướng đến việc cung cấp một nền tảng trực quan, nhanh chóng và dễ tiếp cận, cho phép người dùng theo dõi toàn diện các yếu tố môi trường bao gồm chất lượng không khí, nước, đất, tình trạng ngập lụt, đảo nhiệt đô thị (UHI), tiếng ồn, giao thông, chất thải và không gian xanh. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ hiển thị bản đồ và ảnh vệ tinh theo thời gian thực, tích hợp các công cụ phân tích và dự báo nhằm phục vụ nghiên cứu và ra quyết định. Bên cạnh đó, đề tài còn xây dựng cơ chế cảnh báo tự động khi các chỉ số môi trường vượt ngưỡng cho phép, góp phần nâng cao khả năng quản lý và phản ứng kịp thời đối với các vấn đề môi trường đô thị.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của bài là các chỉ số môi trường được thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu như Google Earth Engine, OpenWeather và dữ liệu ảnh vệ tinh, phục vụ cho việc giám sát và phân tích môi trường đô thị.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào việc xây dựng hệ thống hỗ trợ hiển thị và phân tích thông tin môi trường. Nghiên cứu không đi sâu vào việc triển khai hệ thống quản lý thực tế mà chủ yếu phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

2.1.1. Khái niệm

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – GIS) là một hệ thống bao gồm phần mềm, phần cứng và dữ liệu, được sử dụng để thu thập, lưu trữ, quản lý, phân tích và hiển thị các thông tin có liên quan đến vị trí địa lý trên bề mặt Trái Đất.

GIS cho phép tích hợp dữ liệu không gian với các thông tin thuộc tính, từ đó hỗ trợ việc phân tích và ra quyết định trong nhiều lĩnh vực như môi trường, quy hoạch đô thị và quản lý tài nguyên.

2.1.2. Ứng dụng GIS trong hệ thống web

Trong hệ thống web, GIS được ứng dụng để hiển thị và quản lý các dữ liệu môi trường trên nền tảng bản đồ số. Thông qua đó, người dùng có thể quan sát trực quan sự phân bố của các chỉ số môi trường theo từng khu vực.

Bên cạnh đó, GIS hỗ trợ tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và cho phép phân tích theo không gian, giúp so sánh, đánh giá sự khác biệt giữa các khu vực. Việc trực quan hóa dữ liệu dưới dạng bản đồ giúp nâng cao khả năng giám sát và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình nghiên cứu và tham khảo trong quản lý môi trường.

2.2. WebGIS

WebGIS là hệ thống thông tin địa lý được triển khai trên nền tảng web, cho phép người dùng truy cập và tương tác với dữ liệu không gian thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm chuyên dụng.

Các thành phần chính của WebGIS bao gồm: máy chủ bản đồ (map server), cơ sở dữ liệu không gian (spatial database), giao diện người dùng web (web client) và các dịch vụ dữ liệu địa lý (geo web services).

2.3. Google Earth Engine (GEE)

Google Earth Engine là một nền tảng điện toán đám mây được Google phát triển, cho phép xử lý và phân tích lượng lớn dữ liệu ảnh vệ tinh và dữ liệu địa lý.

GEE cung cấp kho ảnh vệ tinh từ nhiều nguồn như Landsat, Sentinel, MODIS với lịch sử lên đến nhiều thập kỷ.

Trong hệ thống này, GEE được sử dụng để lấy dữ liệu ảnh vệ tinh phục vụ phân tích các chỉ số môi trường như chất lượng không khí, đảo nhiệt đô thị, không gian xanh, nguy cơ ngập lụt và chất lượng đất.

2.4. Các phần mềm sử dụng

2.4.1. Ngôn ngữ lập trình và Framework

2.4.1.1. Python

Python là ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng trong toàn bộ back-end của hệ thống HHL. Python được chọn vì hệ sinh thái thư viện phong phú, đặc biệt là các thư viện xử lý dữ liệu không gian địa lý, học máy và tích hợp API bên ngoài.

2.4.1.2 Django

Django là một framework web Python theo kiến trúc MVT (Model–View–Template), đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển ứng dụng WebGIS. Nó đảm nhiệm quản lý URL và xử lý các yêu cầu HTTP, đồng thời cung cấp cơ chế ORM giúp tương tác cơ sở dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả. Django cũng tích hợp sẵn hệ thống xác thực và phân quyền người dùng, hỗ trợ quản lý tài khoản một cách an toàn. Bên cạnh đó, khả năng render template HTML động giúp tạo giao diện web linh hoạt, trực quan, đáp ứng tốt nhu cầu hiển thị dữ liệu môi trường theo thời gian thực.

2.4.1.3 HTML5

HTML5 là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn dùng để xây dựng cấu trúc các trang giao diện trong hệ thống HHL. Các file HTML được tổ chức theo cơ chế Django Template Engine, cho phép nhúng dữ liệu động từ server vào trang trước khi trả về cho trình duyệt. Hệ thống sử dụng template inheritance (kế thừa template) để tái sử dụng các thành phần dùng chung như header, navbar và footer.

2.4.1.4 CSS3

CSS3 được sử dụng để định dạng toàn bộ giao diện người dùng của hệ thống, bao gồm bố cục trang, màu sắc, typography, hiệu ứng chuyển động và responsive layout. Các file CSS được tổ chức riêng theo từng module chức năng

(map.css, dashboard.css, predict.css, feedback.css...) và đặt trong thư mục static của dự án Django.

2.4.1.5 JavaScript (ES6+)

JavaScript đóng vai trò xử lý toàn bộ logic phía client trong hệ thống HHL. Các nhiệm vụ chính bao gồm: gọi API để lấy dữ liệu môi trường từ server (fetch API), khởi tạo và điều khiển bản đồ Leaflet, xử lý sự kiện người dùng (click, input, tab chuyển đổi), cập nhật biểu đồ Chart.js theo thời gian thực và quản lý trạng thái hiển thị các lớp dữ liệu trên bản đồ.

2.4.2. Cơ sở dữ liệu

2.4.2.1. SQLite

SQLite được sử dụng làm cơ sở dữ liệu trong môi trường demo và phát triển. Ưu điểm của SQLite là không cần cài đặt server riêng, tích hợp sẵn với Django và phù hợp với mục đích trình diễn. Trong môi trường production, hệ thống có thể chuyển sang PostgreSQL với PostGIS để hỗ trợ dữ liệu không gian địa lý đầy đủ hơn.

Các bảng chính trong cơ sở dữ liệu bao gồm: auth_user, UserProfile, MonitoringStation, AirQualityData, Alert, Proposal, Feedback và AuditLog.

2.4.3. Nguồn dữ liệu và API bên ngoài

2.4.3.1. Google Earth Engine (GEE)

Google Earth Engine (GEE) là một nền tảng xử lý ảnh vệ tinh quy mô lớn trên nền tảng điện toán đám mây, được xem như “trung tâm dữ liệu địa không gian toàn cầu” dành cho nghiên cứu và ứng dụng. Trong hệ thống HHL, GEE được tích hợp thông qua thư viện earthengine-api của Python, cho phép khai thác trực tiếp nguồn ảnh vệ tinh đa thời gian. Cụ thể, ảnh Sentinel-2 được sử dụng để tính toán các chỉ số NDVI (thực phủ) và NDWI (mặt nước), trong khi ảnh Landsat 8/9 phục vụ việc xác định LST (nhiệt độ bề mặt đất). Ngoài ra, GEE còn hỗ trợ phân tích dữ liệu theo từng quận, huyện của TP.HCM dựa trên geometry, giúp việc giám sát môi trường đô thị trở nên trực quan, chính xác và có tính ứng dụng cao.

2.4.3.2. OpenWeatherMap API

OpenWeatherMap cung cấp dữ liệu thời tiết và chất lượng không khí theo thời gian thực. Hệ thống sử dụng hai endpoint chính: Current Weather API (nhiệt

độ, độ ẩm, tốc độ gió) và Air Pollution API (AQI, PM2.5, PM10, CO, NO2, O3). Dữ liệu được fetch theo tọa độ từng trạm quan trắc và lưu vào cơ sở dữ liệu định kỳ.

2.4.3.3. Nominatim API

Nominatim là dịch vụ geocoding mã nguồn mở của OpenStreetMap, được tích hợp vào hệ thống để chuyển đổi địa chỉ văn bản thành tọa độ kinh vĩ độ. Chức năng này được dùng trong hai trường hợp: tự động điền tọa độ khi thêm trạm quan trắc mới và hỗ trợ tìm đường đến trạm trên bản đồ.

2.4.4. Thư viện giao diện và bản đồ

2.4.4.1. Leaflet.js

Leaflet.js là thư viện JavaScript mã nguồn mở chuyên dùng cho bản đồ tương tác. Trong HHL, Leaflet đảm nhận các chức năng: hiển thị tile map nền (OpenStreetMap), vẽ marker cho các trạm quan trắc, hiển thị popup thông tin chi tiết, và render lớp dữ liệu môi trường theo màu gradient.

2.4.4.2. Leaflet Routing Machine

Leaflet Routing Machine là plugin mở rộng của Leaflet, cung cấp chức năng tìm đường và hiển thị lộ trình từng bước trên bản đồ. Trong hệ thống, plugin này được dùng cho chức năng tìm đường đến trạm quan trắc, tính toán khoảng cách và thời gian di chuyển ước tính.

2.4.4.3 Chart.js

Chart.js là thư viện JavaScript vẽ biểu đồ động trên trình duyệt. Hệ thống sử dụng Chart.js để hiển thị biểu đồ xu hướng AQI, LST, NDVI theo thời gian, biểu đồ so sánh giữa các quận và biểu đồ tương quan LST-NDVI trong module phân tích.

2.4.5. Công cụ hỗ trợ phát triển

2.4.5.1 django-auditlog

Django-auditlog là thư viện Django tự động ghi lại toàn bộ lịch sử thay đổi dữ liệu (thêm, sửa, xóa) vào bảng nhật ký kiểm toán. Trong hệ thống HHL, audit log được áp dụng cho các model quan trọng như MonitoringStation, UserProfile

và Alert, cho phép quản trị viên truy vết mọi thao tác và đảm bảo tính minh bạch của hệ thống.

2.4.5.2 Visual Studio Code

Visual Studio Code là IDE chính được sử dụng trong quá trình phát triển hệ thống, tích hợp các extension hỗ trợ Python, Django, JavaScript và Git để nâng cao hiệu suất làm việc.

2.4.5.3 Git

Git được sử dụng để quản lý phiên bản source code, theo dõi lịch sử thay đổi và phối hợp phát triển các tính năng song song trong quá trình xây dựng hệ thống.

2.4.5.4 draw.io

Draw.io là công cụ vẽ sơ đồ trực quan được sử dụng để tạo các tài liệu thiết kế hệ thống bao gồm: sơ đồ use case, sơ đồ tuần tự, sơ đồ hoạt động, ERD và DFD phục vụ báo cáo đồ án.

CHƯƠNG 3. DỮ LIỆU SỬ DỤNG

3.1. Nguồn dữ liệu

3.1.1. Dữ liệu từ Google Earth Engine

Google Earth Engine cung cấp dữ liệu ảnh vệ tinh đa thời gian và đa phổ từ các vệ tinh Landsat 8/9, Sentinel-2 và MODIS. Các dữ liệu này được sử dụng để tính toán các chỉ số môi trường như NDVI (chỉ số thực vật), LST (nhiệt độ bề mặt đất), chỉ số ngập lụt và chất lượng không khí.

3.1.2. Dữ liệu từ OpenWeatherMap

OpenWeatherMap API cung cấp dữ liệu thời tiết hiện tại, dự báo 5 ngày và dữ liệu lịch sử cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió và chỉ số UV.

3.1.3. Dữ liệu từ các trạm quan trắc

Dữ liệu từ các trạm quan trắc môi trường được lưu trữ trực tiếp trong cơ sở dữ liệu của hệ thống, bao gồm chỉ số AQI, nồng độ các chất ô nhiễm, chất lượng nước và dữ liệu tiếng ồn tại các điểm đo.

3.2. Cấu trúc dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite (tích hợp sẵn Django) để lưu trữ dữ liệu.

Các bảng dữ liệu chính:

Bảng dữ liệu	Mô tả	Trường chính
air_quality	Dữ liệu chất lượng không khí	aqi, pm25, pm10, co, timestamp, location
water_quality	Dữ liệu chất lượng nước	ph, do, cod, turbidity, location, timestamp
monitoring_station	Trạm quan trắc	name, location (Point), type, active
alert	Cảnh báo môi trường	type, level, message, created_at, is_active

user_profile	Hồ sơ người dùng	user, role, created_at
feedback	Phản hồi & đề xuất	user, content, status, created_at

Table 1: Các bảng trong CSDL

3.3. Tiền xử lý dữ liệu

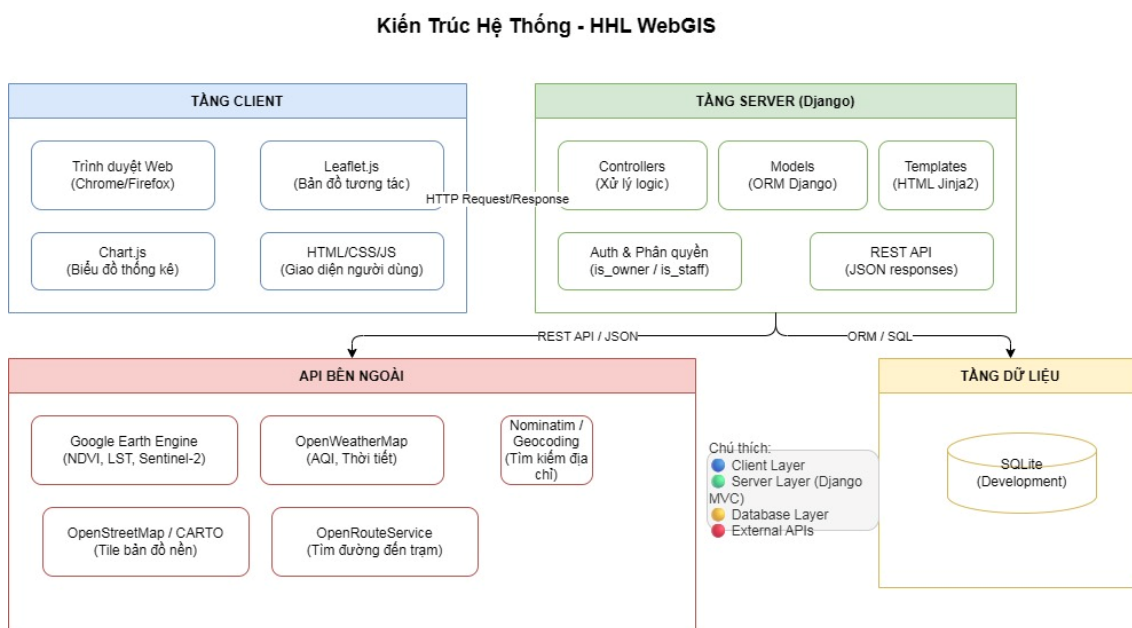
Dữ liệu trước khi được đưa vào hệ thống sẽ trải qua quá trình tiền xử lý nhằm đảm bảo độ chính xác và tính đồng nhất. Cụ thể, dữ liệu từ các trạm quan trắc được kiểm tra và loại bỏ các giá trị ngoại lai (outlier) nhằm giảm nhiễu và sai lệch. Sau đó, toàn bộ dữ liệu không gian được chuẩn hóa về hệ quy chiếu WGS84 (EPSG:4326) để đảm bảo tính nhất quán khi hiển thị trên bản đồ WebGIS. Đối với dữ liệu ảnh vệ tinh từ Google Earth Engine (GEE), hệ thống thực hiện chuyển đổi sang định dạng GeoTIFF nhằm phục vụ việc hiển thị và xử lý trên nền tảng bản đồ. Đồng thời, các chỉ số môi trường tổng hợp như AQI (chất lượng không khí), NDVI (chỉ số thực vật) và LST (nhiệt độ bề mặt) được tính toán từ dữ liệu thô, tạo nền tảng cho việc phân tích và đánh giá hiện trạng môi trường một cách hiệu quả.

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống WebGIS được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba tầng (3-tier architecture), đảm bảo tính tách biệt và tối ưu trong vận hành. Ở tầng trình bày (Presentation Layer), giao diện web được xây dựng bằng HTML/CSS/JavaScript kết hợp với Leaflet.js, giúp hiển thị bản đồ và dữ liệu môi trường trực quan. Tầng logic nghiệp vụ (Business Logic Layer) sử dụng Django làm backend, chịu trách nhiệm xử lý yêu cầu từ người dùng, gọi API từ Google Earth Engine và OpenWeather, đồng thời thực hiện các phép phân tích môi trường. Cuối cùng, tầng dữ liệu (Data Layer) dựa trên PostgreSQL/PostGIS để lưu trữ toàn bộ thông tin môi trường, người dùng và cảnh báo, tạo nền tảng vững chắc cho việc quản lý và khai thác dữ liệu.

Luồng xử lý chính: Người dùng → Web Browser → Django Backend → GEE / OpenWeather API → Xử lý dữ liệu → Trả về kết quả → Hiển thị trên bản đồ.



Ảnh 1: Kiến Trúc Hệ Thống

4.2. Sơ đồ Use Case

Hệ thống WebGIS môi trường được vận hành bởi ba nhóm tác nhân chính, mỗi nhóm đảm nhận một vai trò riêng biệt. Guest (Khách) là người dùng phổ thông, chỉ có quyền truy cập để xem bản đồ, lấy ảnh vệ tinh và tìm kiếm vị trí.

Researcher (Nghiên cứu sinh) đăng nhập với quyền nghiên cứu, có khả năng khai thác đầy đủ các chức năng phân tích dữ liệu, tạo báo cáo và gửi đề xuất. Trong khi đó, Admin (Quản trị viên) giữ vai trò quản lý toàn diện, bao gồm kiểm soát hệ thống, người dùng, dữ liệu môi trường và thiết lập cảnh báo. Sự phân tách này giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, đảm bảo tính bảo mật và hỗ trợ nghiên cứu chuyên sâu.

Bảng mô tả các Use Case chính của hệ thống:

Mã UC	Tên Use Case	Actor	Mô tả ngắn
UC-01	Xem bản đồ & ảnh vệ tinh	Guest	Xem bản đồ GIS và lấy ảnh vệ tinh từ GEE
UC-02	Tìm kiếm vị trí	Guest	Tìm kiếm địa điểm trên bản đồ theo tên
UC-03	Đăng nhập / Đăng xuất	Admin, Researcher	Xác thực người dùng vào hệ thống
UC-04	Xem dashboard thống kê	Admin, Researcher	Xem biểu đồ và thống kê dữ liệu môi trường
UC-05	Phân tích dữ liệu môi trường	Researcher	Phân tích các chỉ số KK, nước, đất, UHI...
UC-07	Xem dự báo thời tiết	Researcher	Xem dự báo thời tiết theo quận/huyện TPHCM
UC-08	Tạo và xuất báo cáo	Researcher	Tạo báo cáo môi trường và xuất file
UC-09	Gửi phản hồi / đề xuất	Researcher	Gửi phản hồi hoặc đề xuất nghiên cứu lên Admin
UC-10	Quản lý người dùng	Admin	Thêm, sửa, xóa, phân quyền tài khoản
UC-11	Quản lý cảnh báo	Admin	Tạo và quản lý cảnh báo môi trường tự động

UC-12	Quản lý trạm quan trắc	Admin	Thêm, sửa thông tin trạm quan trắc trên bản đồ
UC-13	Xét duyệt phản hồi / đề xuất	Admin	Xem xét và phê duyệt đề xuất từ Researcher

Table 2: Bảng các Usecase chính

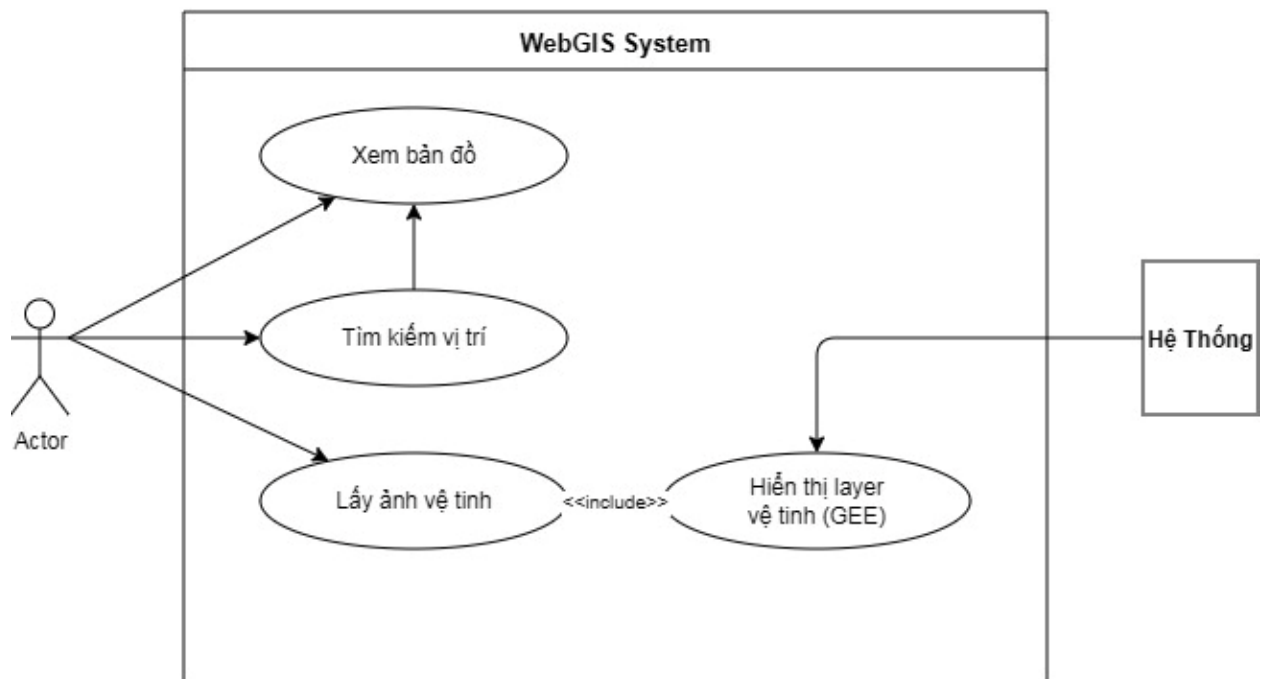
4.2.1. Mô tả chi tiết Use Case

UC-01: Xem bản đồ & ảnh vệ tinh

Mã use case	UC-01
Tên use case	Xem bản đồ & lấy ảnh vệ tinh
Actor	Guest (Khách)
Mô tả	Người dùng truy cập hệ thống để xem bản đồ TPHCM và lấy ảnh vệ tinh từ Google Earth Engine.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng có kết nối internet và truy cập vào trang web.
Điều kiện hậu	Bản đồ và ảnh vệ tinh được hiển thị thành công trên trình duyệt.
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang chủ hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị bản đồ TPHCM với các layer mặc định. 3. Người dùng chọn loại ảnh vệ tinh muốn xem (Landsat, Sentinel...). 4. Hệ thống gọi GEE API và trả về ảnh vệ tinh tương ứng. 5. Bản đồ được cập nhật với layer ảnh vệ tinh.
Luồng thay thế	Nếu GEE API không phản hồi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và giữ nguyên bản đồ nền.

Table 3: Bảng mô tả chi tiết UC-1

UC-01: Xem bản đồ



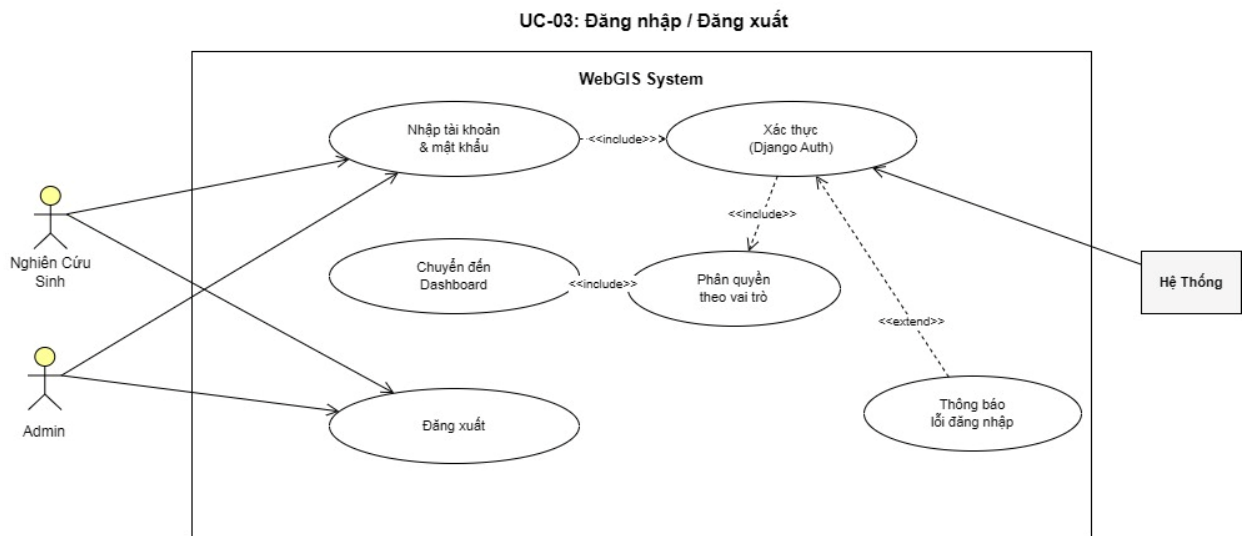
Ảnh 2: UC-01

UC-03: Đăng Nhập/Đăng Xuất

Mã use case	UC-03
Tên use case	Đăng nhập / Đăng xuất hệ thống
Actor	Researcher (Nghiên cứu sinh), Admin
Mô tả	Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống WebGIS. Sau khi xác thực và phân quyền, hệ thống chuyển đến Dashboard. Người dùng có thể đăng xuất khi kết thúc phiên làm việc.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Điều kiện hậu	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến Dashboard, hoặc đăng xuất và trở về màn hình chính.
Luồng chính	1. Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu 2. Hệ thống thực hiện xác thực bằng Django Auth.

	3. Hệ thống phân quyền theo vai trò (Researcher hoặc Admin). 4. Nếu hợp lệ, hệ thống chuyển đến Dashboard. 5. Người dùng có thể chọn chức năng Đăng xuất để kết thúc phiên.
Luồng thay thế	Nếu thông tin đăng nhập sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi đăng nhập.

Table 4: Bảng mô tả chi tiết UC-03



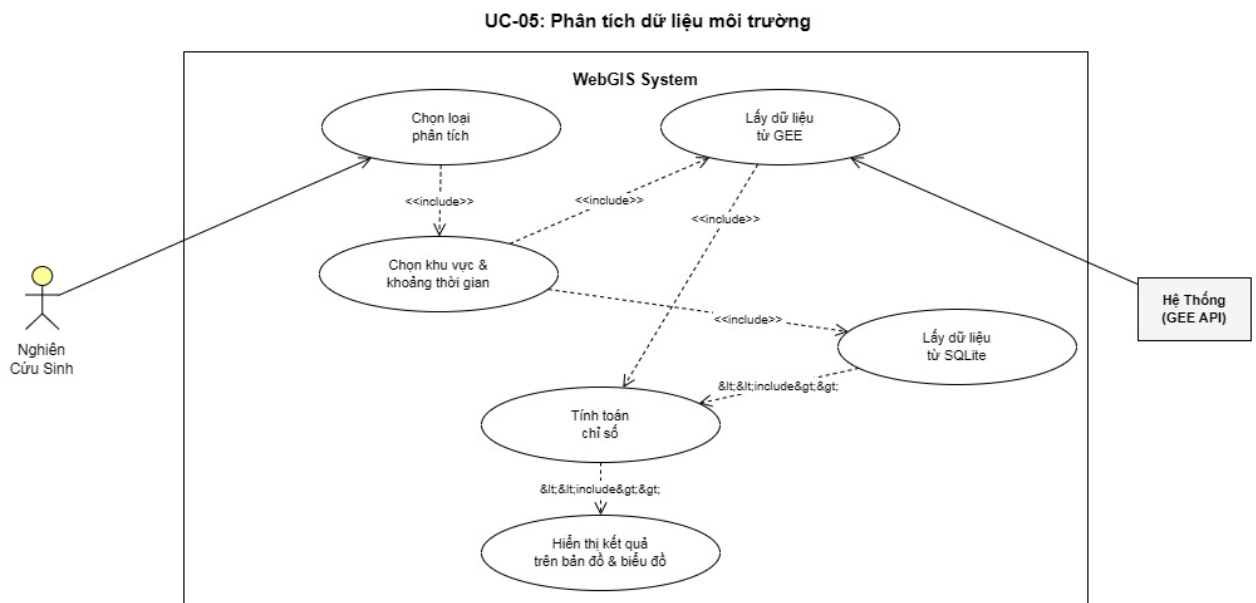
Ảnh 3: Ảnh UC-03

UC-05: Phân tích dữ liệu môi trường

Mã use case	UC-05
Tên use case	Phân tích dữ liệu môi trường
Actor	Researcher
Mô tả	Researcher phân tích các chỉ số môi trường (KK, nước, đất, UHI, ngập lụt, không gian xanh) từ dữ liệu GEE và trạm quan trắc.
Điều kiện tiên quyết	Researcher đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện hậu	Kết quả phân tích được hiển thị trực quan trên bản đồ và biểu đồ.
Luồng chính	1. Researcher chọn loại phân tích (KK/nước/đất/UHI...).

	2. Chọn khu vực và khoảng thời gian phân tích. 3. Hệ thống lấy dữ liệu từ GEE và cơ sở dữ liệu. 4. Tính toán các chỉ số và hiển thị kết quả trên bản đồ. 5. Researcher có thể lưu kết quả hoặc xuất báo cáo.
Luồng thay thế	Nếu dữ liệu không đủ cho khoảng thời gian được chọn, hệ thống thông báo và đề xuất khoảng thời gian khác.

Table 5: Bảng mô tả chi tiết UC-05

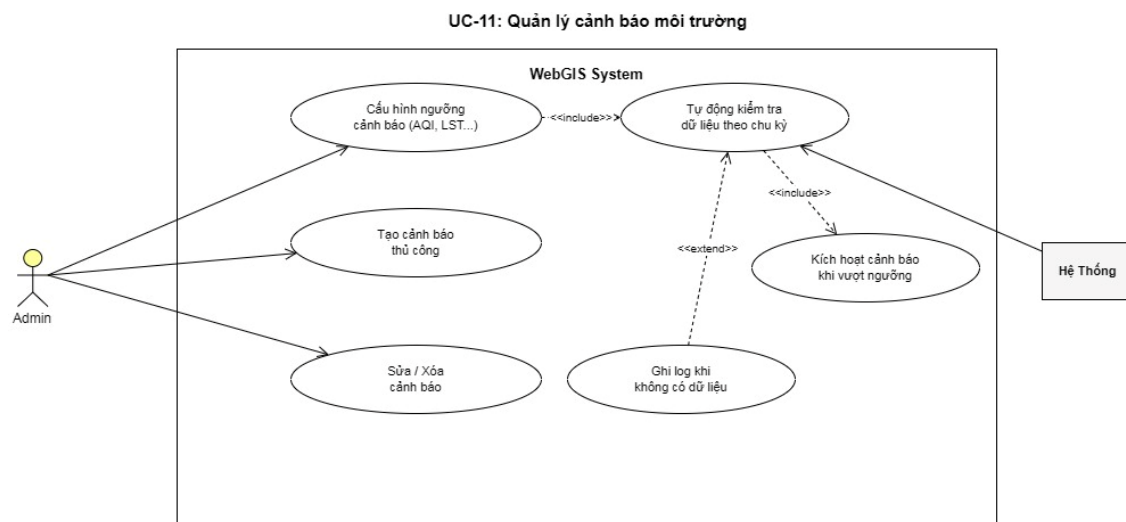


Ảnh 4: UC-05

UC-11: Quản lý cảnh báo môi trường

Mã use case	UC-11
Tên use case	Tạo & quản lý cảnh báo môi trường
Actor	Admin
Mô tả	Admin tạo và quản lý các cảnh báo tự động khi các chỉ số môi trường vượt ngưỡng cho phép.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện hậu	Cảnh báo được tạo và gửi đến người dùng liên quan.
Luồng chính	1. Admin vào trang quản lý cảnh báo. 2. Cấu hình ngưỡng cảnh báo cho từng chỉ số (AQI, PM2.5...). 3. Hệ thống tự động kiểm tra dữ liệu và kích hoạt cảnh báo khi vượt ngưỡng. 4. Admin có thể tạo cảnh báo thủ công và chỉnh sửa/xóa cảnh báo hiện có.
Luồng thay thế	Nếu không có dữ liệu mới từ trạm quan trắc, hệ thống ghi log và thử lại sau 15 phút.

Table 6: Bảng mô tả chi tiết UC-11

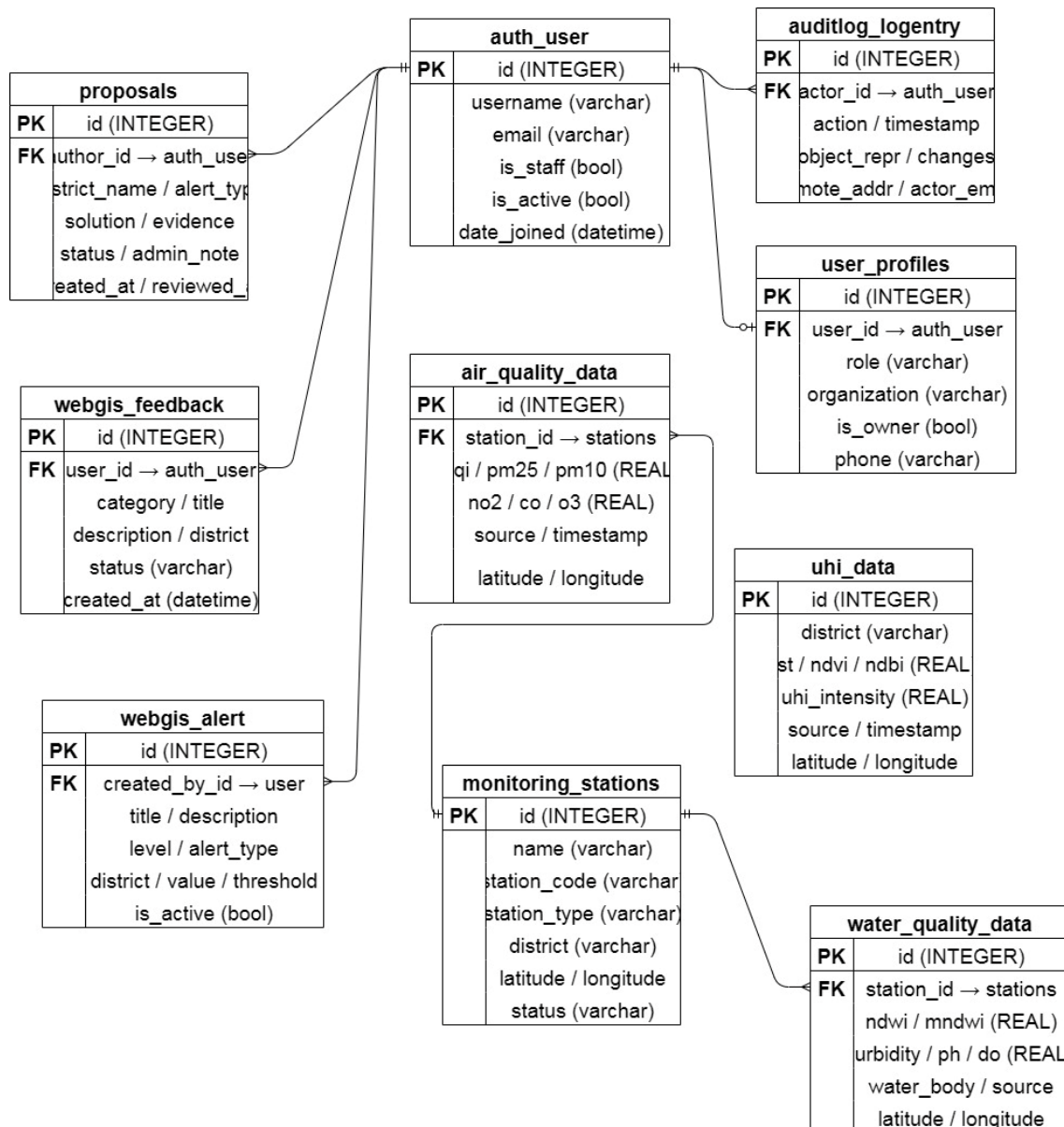


Ảnh 5: Ảnh UC-11

4.3. Lược đồ ERD

Sơ đồ ERD của hệ thống HHL bao gồm 10 bảng với bảng trung tâm là auth_user — bảng người dùng mặc định của Django — được mở rộng thông qua

user_profiles để lưu thông tin vai trò, tổ chức và trường is_owner phục vụ phân quyền tùy chỉnh.



Ảnh 6: Ảnh Lược Đồ ERD

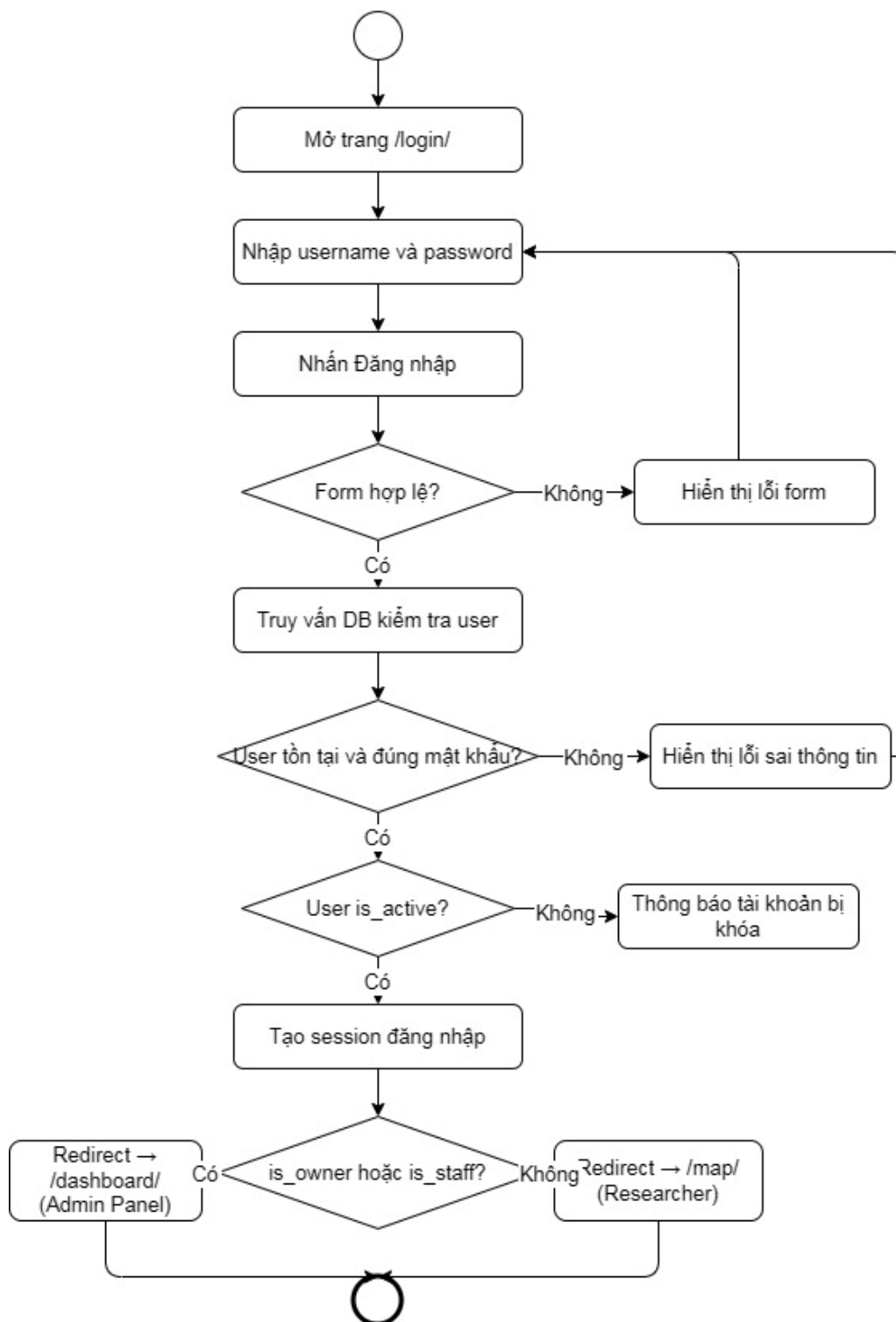
Các bảng dữ liệu môi trường gồm air_quality_data (chất lượng không khí), uhi_data (nhiệt đảo đô thị — lưu LST, NDVI, NDBI theo quận) và water_quality_data (chất lượng nước — lưu NDWI, độ đục, pH) đều liên kết với monitoring_stations — bảng quản lý thông tin và tọa độ các trạm quan trắc. Bảng webgis_alert lưu các cảnh báo môi trường kèm ngưỡng và mức độ cảnh báo. Bảng proposals lưu đề xuất giải pháp từ nghiên cứu sinh gửi lên chờ admin xét duyệt, trong khi webgis_feedback ghi nhận phản ánh cộng đồng. Toàn bộ thao tác trong hệ thống được ghi lại tự động thông qua bảng auditlog_logentry của thư viện django-auditlog.

4.4. Sơ đồ hoạt động

4.4.1 Đăng Nhập Hệ Thống

Sơ đồ hoạt động AD-01 mô tả luồng xử lý đăng nhập hệ thống. Sau khi người dùng nhập username và password, hệ thống thực hiện kiểm tra theo ba bước tuần tự.

Sơ Đồ Hoạt Động - AD-01: Đăng nhập hệ thống



Ảnh 7: Ảnh Sơ Đồ Hoạt Động Đăng Nhập

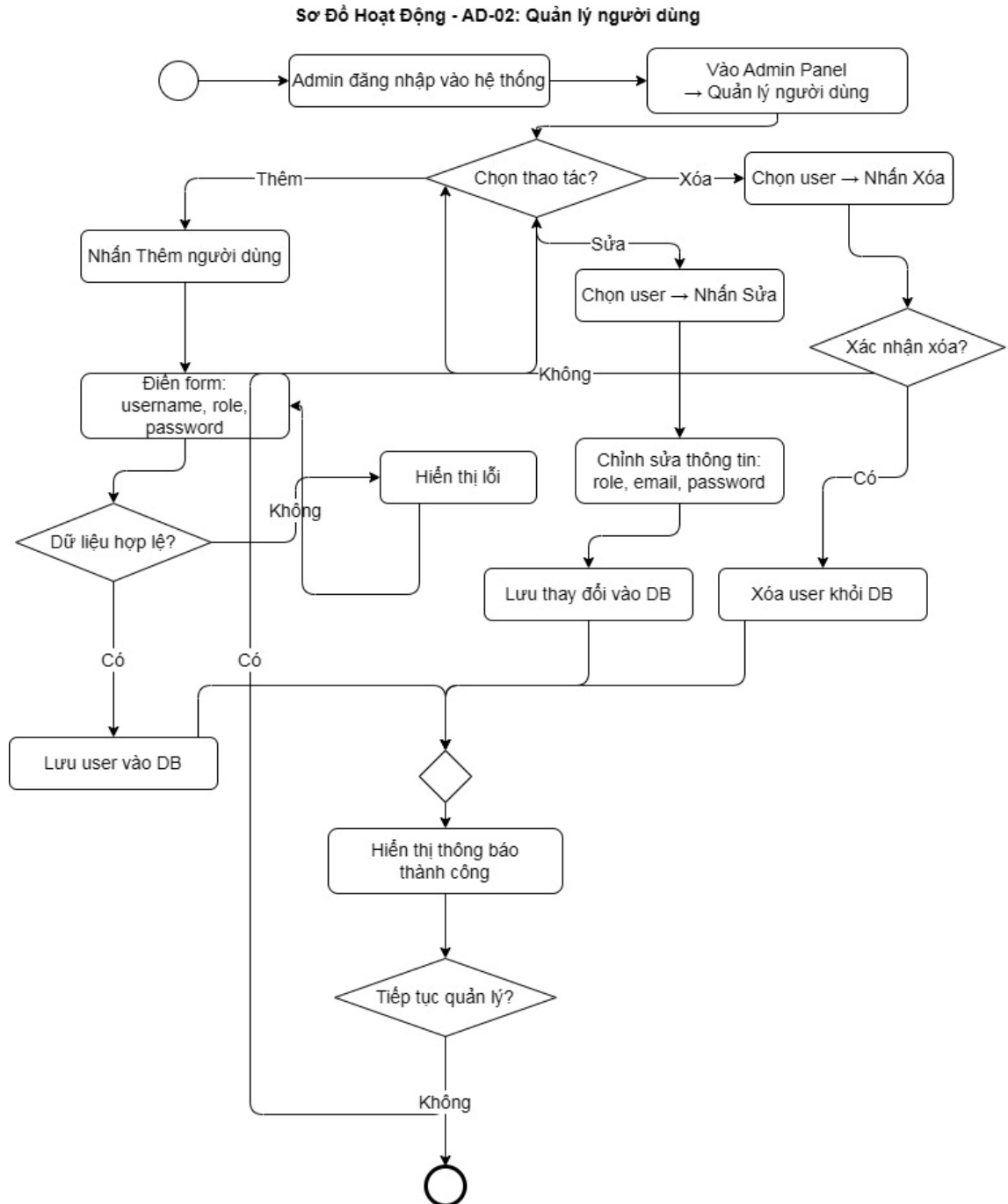
Bước đầu tiên là kiểm tra tính hợp lệ của form — nếu dữ liệu nhập không đúng định dạng, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. Bước thứ hai là truy vấn cơ sở dữ liệu xác thực username và mật khẩu — nếu sai thông tin, hệ thống thông

báo lỗi. Bước thứ ba là kiểm tra trạng thái tài khoản (`is_active`) — tài khoản bị khóa sẽ không thể đăng nhập dù thông tin đúng.

Khi vượt qua cả ba bước, hệ thống tạo session đăng nhập và phân luồng điều hướng dựa trên vai trò: nếu tài khoản có `is_owner` hoặc `is_staff` → redirect đến `/dashboard/` (Admin Panel), ngược lại → redirect đến `/map/` (giao diện nghiên cứu sinh). Cơ chế này đảm bảo mỗi vai trò chỉ được tiếp cận đúng phạm vi chức năng của mình ngay sau khi đăng nhập.

4.4.2 Quản Lý Người Dùng

Sơ đồ hoạt động AD-02 mô tả luồng quản lý người dùng trong Admin Panel. Sau khi đăng nhập, quản trị viên truy cập trang Quản lý người dùng và chọn một trong ba thao tác chính.



Ảnh 8: Ảnh Sơ Đồ Hoạt Động Quản Lý Người Dùng

Thêm người dùng: Quản trị viên điền form gồm username, vai trò và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu — nếu không hợp lệ hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại, nếu hợp lệ lưu tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu.

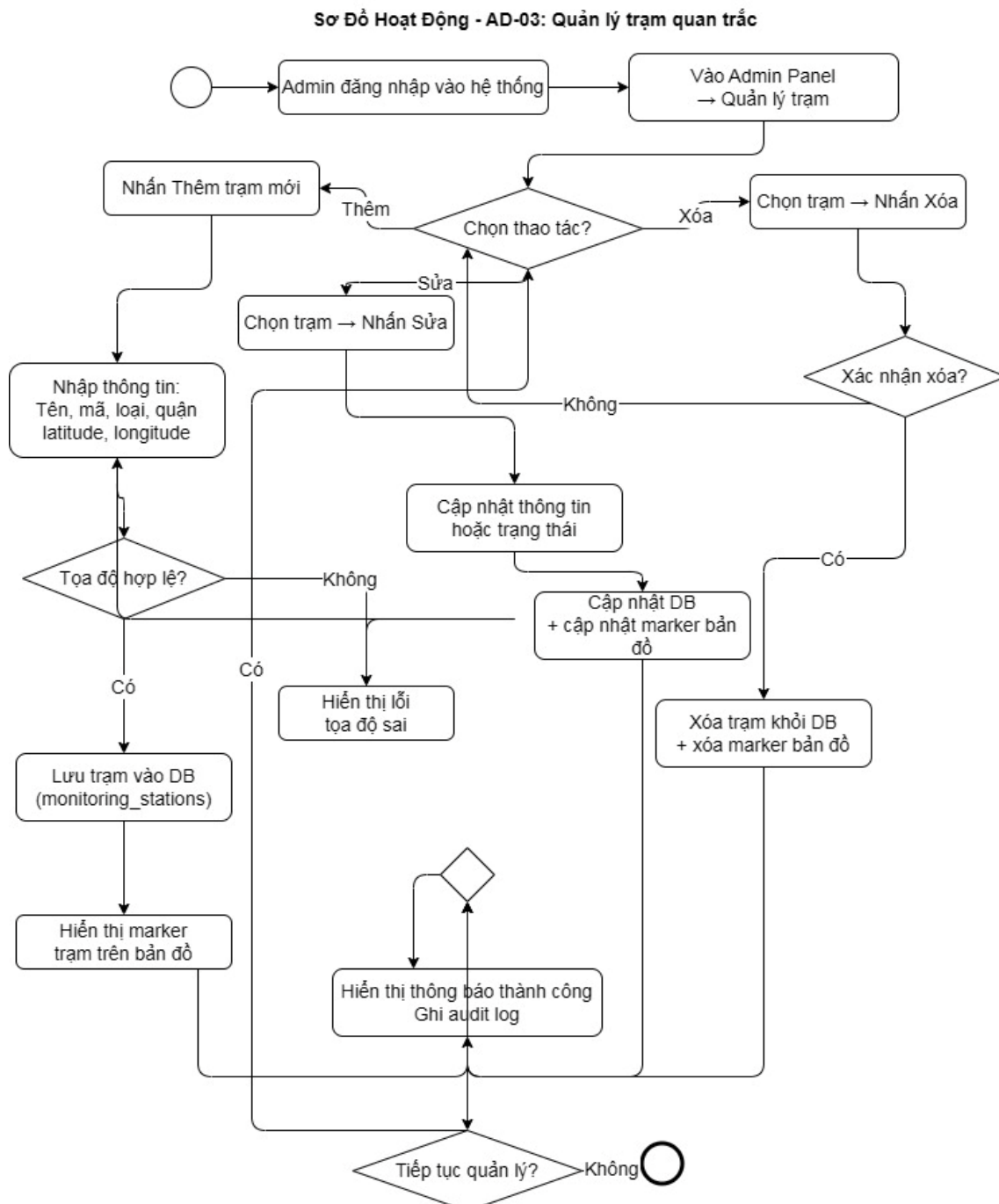
Sửa người dùng: Quản trị viên chọn tài khoản cần chỉnh sửa, cập nhật các thông tin như vai trò, email hoặc mật khẩu rồi lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.

Xóa người dùng: Quản trị viên chọn tài khoản và nhấn Xóa, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện — nếu xác nhận thì xóa khỏi cơ sở dữ liệu, nếu không thì quay lại danh sách.

Sau khi hoàn thành bất kỳ thao tác nào, hệ thống hiển thị thông báo thành công và hỏi quản trị viên có muốn tiếp tục quản lý hay kết thúc.

4.4.3 Quản Lý Trạm Quan Trắc

Sơ đồ hoạt động AD-03 mô tả luồng quản lý trạm quan trắc trong Admin Panel. Sau khi đăng nhập, quản trị viên truy cập trang Quản lý trạm và chọn một trong ba thao tác chính.



Ảnh 9: Ảnh Sơ Đồ Hoạt Động Quản Lý Trạm Quan Trắc

Thêm trạm mới: Quản trị viên nhập thông tin gồm tên, mã trạm, loại, quận và tọa độ latitude/longitude. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tọa độ — nếu sai

hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại, nếu hợp lệ lưu trạm vào bảng monitoring_stations và hiển thị marker tương ứng lên bản đồ ngay lập tức.

Sửa trạm: Quản trị viên chọn trạm cần chỉnh sửa, cập nhật thông tin hoặc trạng thái hoạt động. Sau khi lưu, hệ thống cập nhật đồng thời cả cơ sở dữ liệu lẫn marker trên bản đồ.

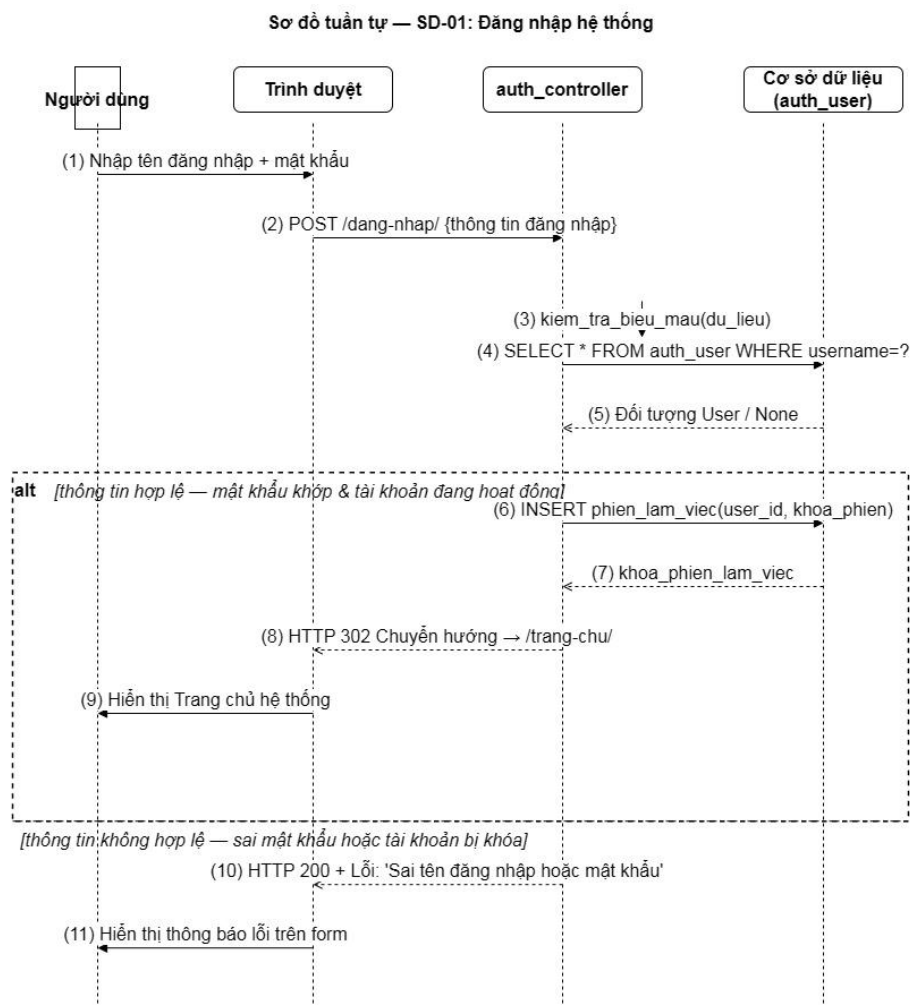
Xóa trạm: Quản trị viên chọn trạm và nhấn Xóa, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện. Khi xác nhận, trạm bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và marker trên bản đồ bị gỡ bỏ đồng thời.

Điểm đáng chú ý là sau mỗi thao tác thành công, hệ thống đều tự động ghi audit log để lưu vết toàn bộ thay đổi, đảm bảo tính minh bạch và truy vết được lịch sử quản lý trạm.

4.5. Sơ đồ tuần tự

4.5.1 Đăng Nhập Hệ Thống

Sơ đồ tuần tự SD-01 mô tả chi tiết luồng tương tác giữa các thành phần trong quá trình đăng nhập hệ thống, bao gồm bốn thành phần chính: Người dùng, Trình duyệt, auth_controller và Cơ sở dữ liệu (auth_user).



Ảnh 10: Ảnh Sơ Đồ Tuần Tự Đăng Nhập

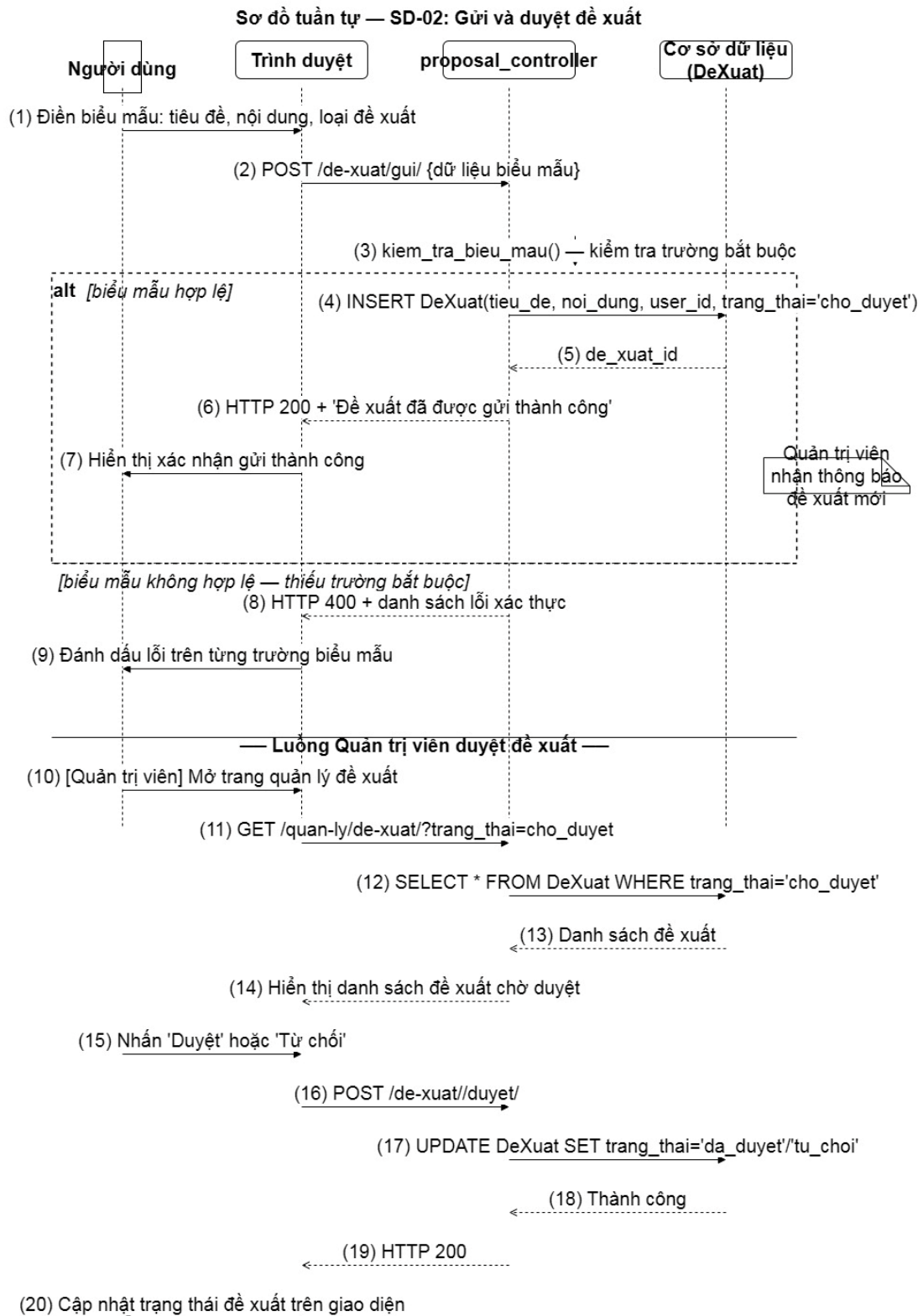
Người dùng nhập thông tin đăng nhập, trình duyệt gửi request POST /dang-nhap/ đến auth_controller. Controller thực hiện kiểm tra biểu mẫu dữ liệu, sau đó truy vấn cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh SELECT * FROM auth_user WHERE username=? để xác thực thông tin.

Luồng xử lý phân thành hai nhánh. Nếu thông tin hợp lệ — mật khẩu khớp và tài khoản đang hoạt động — hệ thống thực hiện INSERT tạo phiên làm việc

mới vào cơ sở dữ liệu, lưu khóa phiên và trả về HTTP 302 chuyển hướng người dùng đến trang chủ hệ thống. Nếu thông tin không hợp lệ — sai mật khẩu hoặc tài khoản bị khóa — hệ thống trả về HTTP 200 kèm thông báo lỗi "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu" hiển thị trực tiếp trên form mà không chuyển hướng.

4.5.2 Gửi và Duyệt Đề Xuất

Sơ đồ tuần tự SD-02 mô tả luồng gửi và duyệt đề xuất, bao gồm hai luồng xử lý độc lập: luồng nghiên cứu sinh gửi đề xuất và luồng quản trị viên duyệt đề xuất.



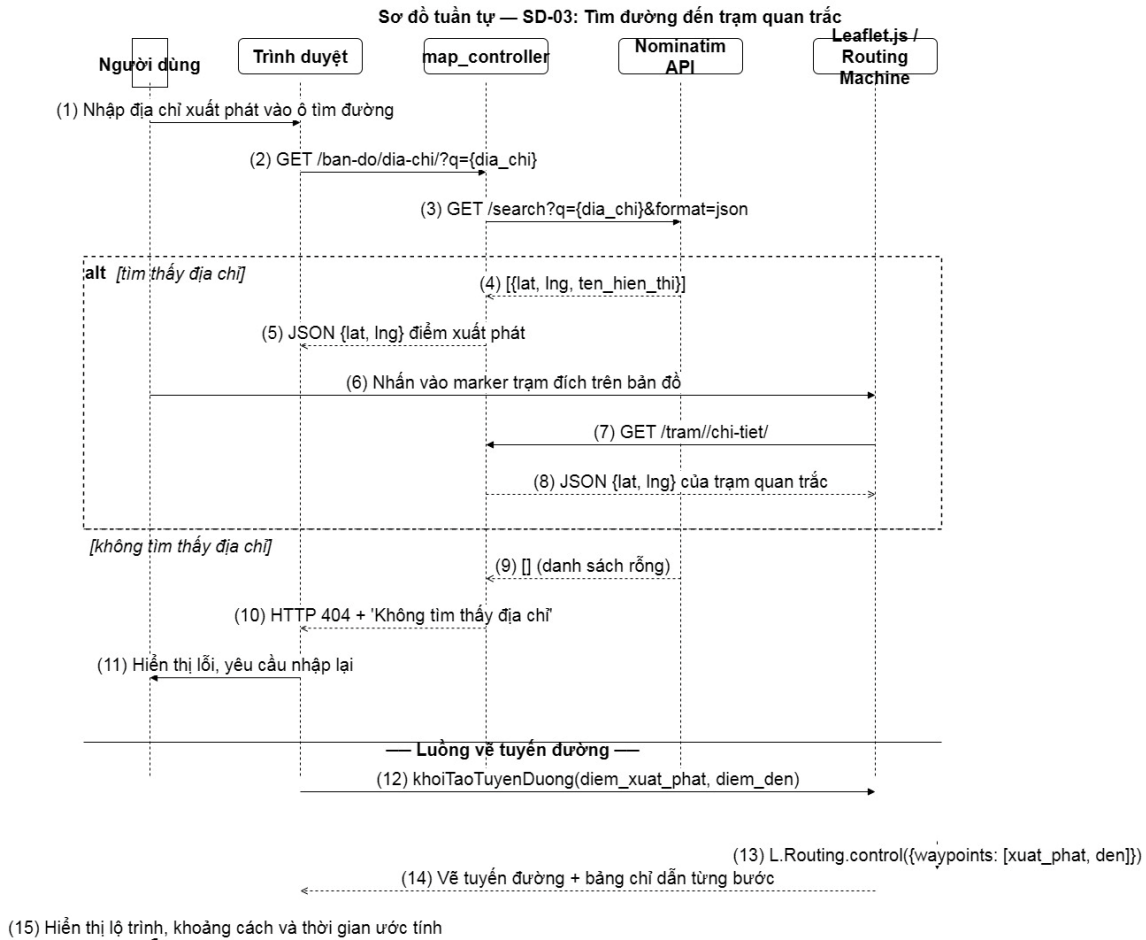
Ảnh 11: Ảnh Sơ Đồ Tuần Tự Gửi và Duyệt Đề Xuất

Luồng gửi đề xuất: Nghiên cứu sinh điền biểu mẫu gồm tiêu đề, nội dung và loại đề xuất, trình duyệt gửi request POST /de-xuat/gui/ đến proposal_controller. Controller kiểm tra các trường bắt buộc — nếu thiếu trường nào trả về HTTP 400 kèm danh sách lỗi và đánh dấu lỗi trực tiếp trên từng trường biểu mẫu. Nếu hợp lệ, hệ thống thực hiện INSERT vào bảng DeXuat với trạng thái mặc định cho_duyet, trả về HTTP 200 xác nhận gửi thành công và đồng thời gửi thông báo đến quản trị viên về đề xuất mới.

Luồng duyệt đề xuất: Quản trị viên mở trang quản lý đề xuất, trình duyệt gửi GET /quan-ly/de-xuat/?trang_thai=cho_duyet để truy vấn danh sách đề xuất đang chờ xử lý từ cơ sở dữ liệu. Sau khi xem xét, quản trị viên nhấn Duyệt hoặc Từ chối, hệ thống gửi POST /de-xuat/duyet/ và thực hiện UPDATE trạng thái bản ghi thành da_duyet hoặc tu_choi. Kết quả được trả về HTTP 200 và cập nhật trạng thái hiển thị trên giao diện ngay lập tức.

4.5.3 Tìm Đường

Sơ đồ tuần tự SD-03 mô tả luồng tìm đường đến trạm quan trắc, bao gồm bốn thành phần: Người dùng, Trình duyệt, map_controller, Nominatim API và Leaflet.js/ Routing Machine.



Ảnh 12: Ảnh Sơ Đồ Tuần Tự Vẽ Đường

Luồng geocoding địa chỉ: Người dùng nhập địa chỉ xuất phát, trình duyệt gửi GET /ban-do/dia-chi/?q={dia_chi} đến map_controller, controller tiếp tục gọi Nominatim API với GET /search?q={dia_chi}&format=json. Nếu tìm thấy địa chỉ, Nominatim trả về tọa độ [lat, lng, ten_hien_thi] và hệ thống phản hồi JSON tọa độ điểm xuất phát về trình duyệt. Nếu không tìm thấy, hệ thống trả về HTTP 404 kèm thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.

Luồng lấy thông tin trạm đích: Người dùng nhấn vào marker trạm trên bản đồ, trình duyệt gửi GET /tram/chi-tiet/ đến map_controller để lấy tọa độ [lat, lng] của trạm quan trắc được chọn.

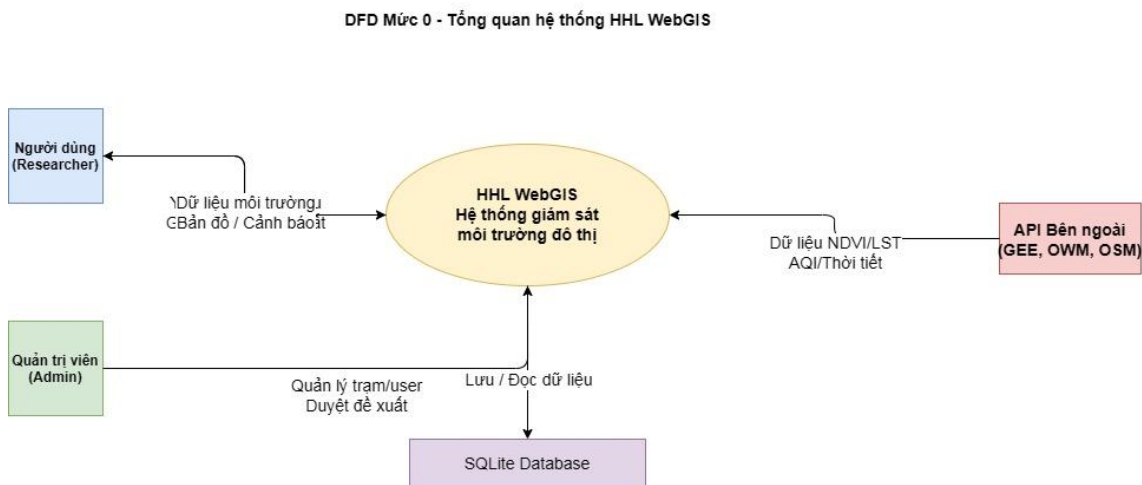
Luồng vẽ tuyến đường: Sau khi có đủ tọa độ điểm xuất phát và điểm đích, hệ thống gọi hàm khaiTaoTuyenDuong(diem_xuat_phat, diem_den), kích hoạt

L.Routing.control({waypoints: [xuất_phat, den]}) của Leaflet Routing Machine. Thư viện này kết nối OSRM để tính toán tuyến đường tối ưu, sau đó vẽ lộ trình lên bản đồ kèm bảng chỉ dẫn từng bước, khoảng cách và thời gian ước tính.

4.6 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

4.6.1 DFD Mức 0

Sơ đồ mức 0 thể hiện tổng quan hệ thống HHL như một tiến trình duy nhất, mô tả các thực thể bên ngoài tương tác với hệ thống và luồng dữ liệu vào/ra. Hệ thống có 5 thực thể ngoài: Người dùng, Quản trị viên, Google Earth Engine, OpenWeatherMap API và Nominatim API. Người dùng gửi thông tin đăng nhập, đề xuất và yêu cầu xem bản đồ; hệ thống trả về dữ liệu môi trường, cảnh báo và kết quả tìm đường. Quản trị viên cung cấp thông tin quản lý trạm quan trắc và quyết định duyệt đề xuất; hệ thống phản hồi danh sách chờ duyệt và nhật ký kiểm toán. Các API bên ngoài cung cấp dữ liệu vệ tinh (NDVI, LST, NDWI), chất lượng không khí (AQI, PM2.5) và dịch vụ geocoding.

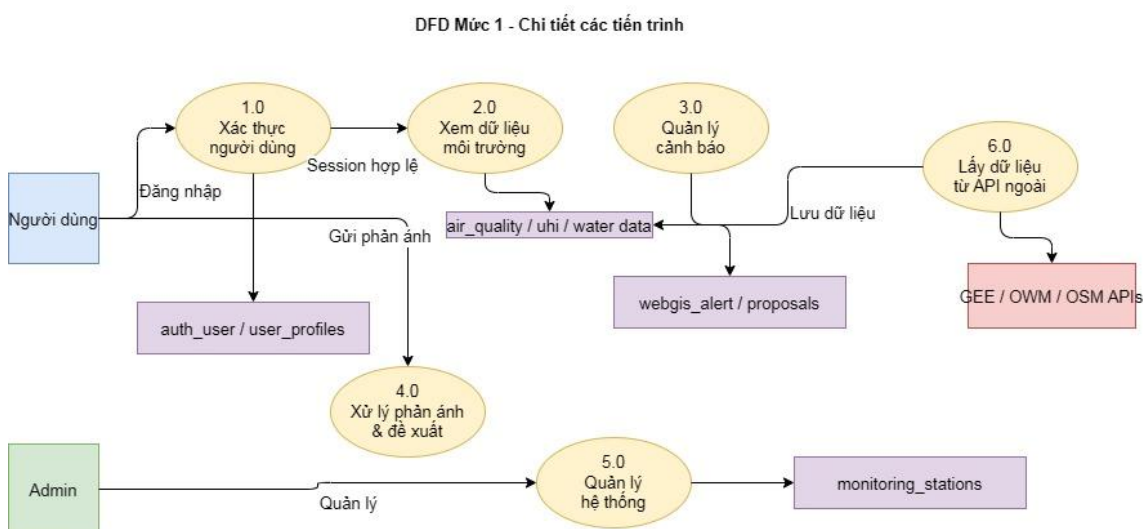


Ảnh 13: Ảnh Sơ Đồ DFD Mức 0

4.6.2 DFD Mức 1

Sơ đồ mức 1 phân rã tiến trình trung tâm thành các tiến trình con, thể hiện chi tiết luồng dữ liệu giữa các chức năng và kho dữ liệu trong hệ thống. Hệ thống bao gồm các kho dữ liệu: D1 — Tài khoản người dùng, D2 — Trạm quan trắc, D3 — Dữ liệu chất lượng không khí, D4 — Cảnh báo, D5 — Đề xuất, D6 — Nhật ký kiểm toán.

Các tiến trình chính gồm: (1) Xác thực đăng nhập — nhận thông tin đăng nhập từ người dùng, kiểm tra với D1 và trả về phiên làm việc; (2) Thu thập dữ liệu môi trường — gửi truy vấn đến GEE và OpenWeatherMap, lưu kết quả vào D3; (3) Hiển thị bản đồ — đọc dữ liệu từ D2 và D3, trả về dữ liệu hiển thị cho Leaflet; (4) Quản lý đề xuất — nhận đề xuất từ người dùng, lưu vào D5, chuyển đến quản trị viên duyệt; (5) Tạo cảnh báo — so sánh dữ liệu D3 với ngưỡng, ghi vào D4 và thông báo người dùng; (6) Ghi nhật ký kiểm toán — theo dõi mọi thao tác quản trị và lưu vào D6.



Ảnh 14: Ảnh Sơ Đồ DFD Mức 1

4.7. Quy trình xử lý dữ liệu

Quy trình xử lý dữ liệu môi trường trong hệ thống được thực hiện theo các Quy trình xử lý dữ liệu môi trường trong hệ thống WebGIS được triển khai theo một chuỗi bước tuần tự nhằm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả. Trước hết, dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn, bao gồm ảnh vệ tinh từ Google Earth Engine, dữ liệu thời tiết từ OpenWeather và thông tin từ các trạm quan trắc. Tiếp đó, hệ thống tiến hành tiền xử lý để lọc nhiễu, chuẩn hóa tọa độ và chuyển đổi định dạng dữ liệu. Sau khi dữ liệu đã được làm sạch, bước tính toán chỉ số được thực hiện nhằm xác định các thông số quan trọng như AQI, NDVI, LST và chỉ số ngập lụt. Kết quả phân tích sau đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL/PostGIS, tạo nền tảng cho việc quản lý và khai thác lâu dài. Cuối cùng, dữ liệu được hiển thị trực quan lên giao diện bản đồ thông qua Leaflet.js, cho phép người dùng quan sát và tương tác với các chỉ số môi trường theo thời gian thực.

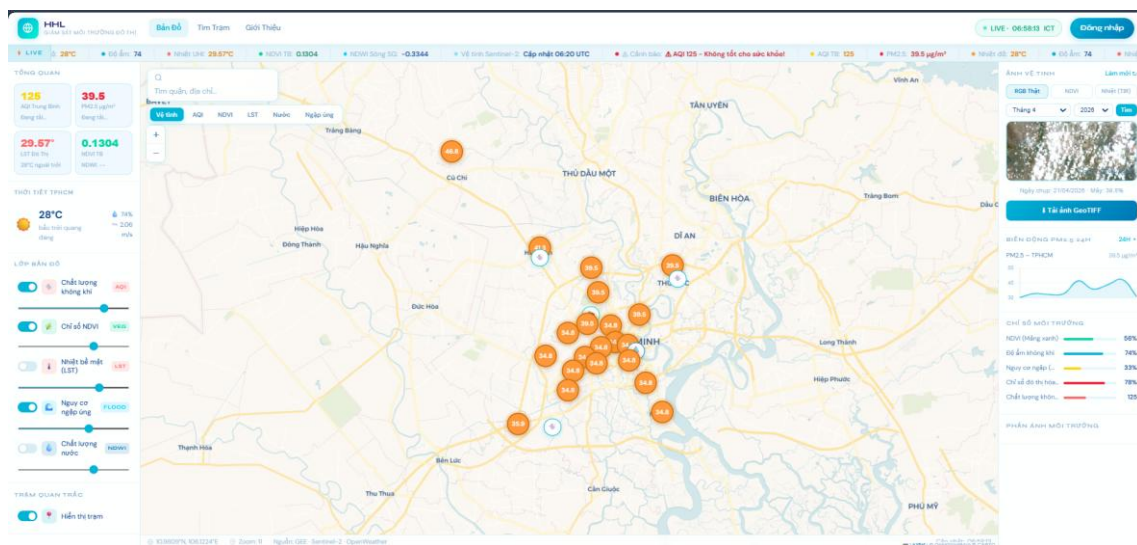
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG WEBSITE

5.1. Giao diện trang web

Giao diện của hệ thống WebGIS môi trường được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào bản đồ và dữ liệu môi trường nhằm mang lại trải nghiệm trực quan cho người dùng. Các trang chính bao gồm: Trang chủ (Home), nơi hiển thị bản đồ TP.HCM, hỗ trợ tìm kiếm vị trí và xem ảnh vệ tinh dành cho Guest; Trang Dashboard, tổng hợp các chỉ số môi trường dưới dạng biểu đồ và bản đồ nhiệt; Trang Phân tích, cho phép lựa chọn loại chỉ số, khu vực và thời gian để thực hiện phân tích chuyên sâu; Trang Dự báo, cung cấp thông tin dự báo thời tiết và cảnh báo môi trường theo từng quận, huyện; Trang Báo cáo, hỗ trợ tạo và xuất báo cáo môi trường dưới định dạng PDF hoặc Excel, Trang Tìm Trạm, cho phép người dùng tra cứu và định vị các trạm quan trắc gần nhất theo vị trí thực tế; và cuối cùng là Trang Quản lý (Admin), nơi quản trị viên thực hiện quản lý người dùng, trạm quan trắc, cảnh báo cũng như phê duyệt các đề xuất nghiên cứu.

5.1.1 Giao diện trang Bản Đồ

Trang Bản Đồ là giao diện trung tâm và công khai của hệ thống HHL, không yêu cầu đăng nhập, cho phép mọi người dùng truy cập và theo dõi các chỉ số môi trường đô thị theo thời gian thực trên nền bản đồ tương tác Leaflet.js kết hợp dữ liệu từ Google Earth Engine, vệ tinh Sentinel-2 và OpenWeatherMap.



Ảnh 15: Ảnh Giao Diện Trang Bản Đồ

Thanh trạng thái thời gian thực (Live Ticker) nằm ở phía trên cùng giao diện, hiển thị liên tục các chỉ số môi trường quan trọng như nồng độ PM2.5, nhiệt độ không khí, độ ẩm, nhiệt độ bề mặt đô thị (LST/UHI), chỉ số thảm thực vật NDVI, chỉ số nước NDWI và cảnh báo chất lượng không khí AQI. Thời điểm cập nhật ảnh vệ tinh Sentinel-2 gần nhất được hiển thị theo giờ UTC, giúp người dùng nắm bắt tình trạng môi trường tức thời.

Sidebar bên trái được thiết kế thành ba nhóm chức năng chính. Phần Tổng quan hiển thị bốn chỉ số cốt lõi dưới dạng card: AQI trung bình, PM2.5, LST đô thị và NDVI trung bình, hỗ trợ đánh giá nhanh tình trạng môi trường khu vực. Phần Thời tiết TPHCM cung cấp thông tin thời tiết hiện tại gồm nhiệt độ, mô tả thời tiết, độ ẩm và tốc độ gió lấy từ API OpenWeatherMap. Phần Lớp bản đồ cho phép bật/tắt từng lớp dữ liệu (AQI, NDVI, LST, Ngập úng, NDWI) bằng toggle switch, đồng thời điều chỉnh độ trong suốt qua thanh trượt; các lớp không kích hoạt sẽ tự động vô hiệu hóa tương tác để tránh thao tác nhầm.

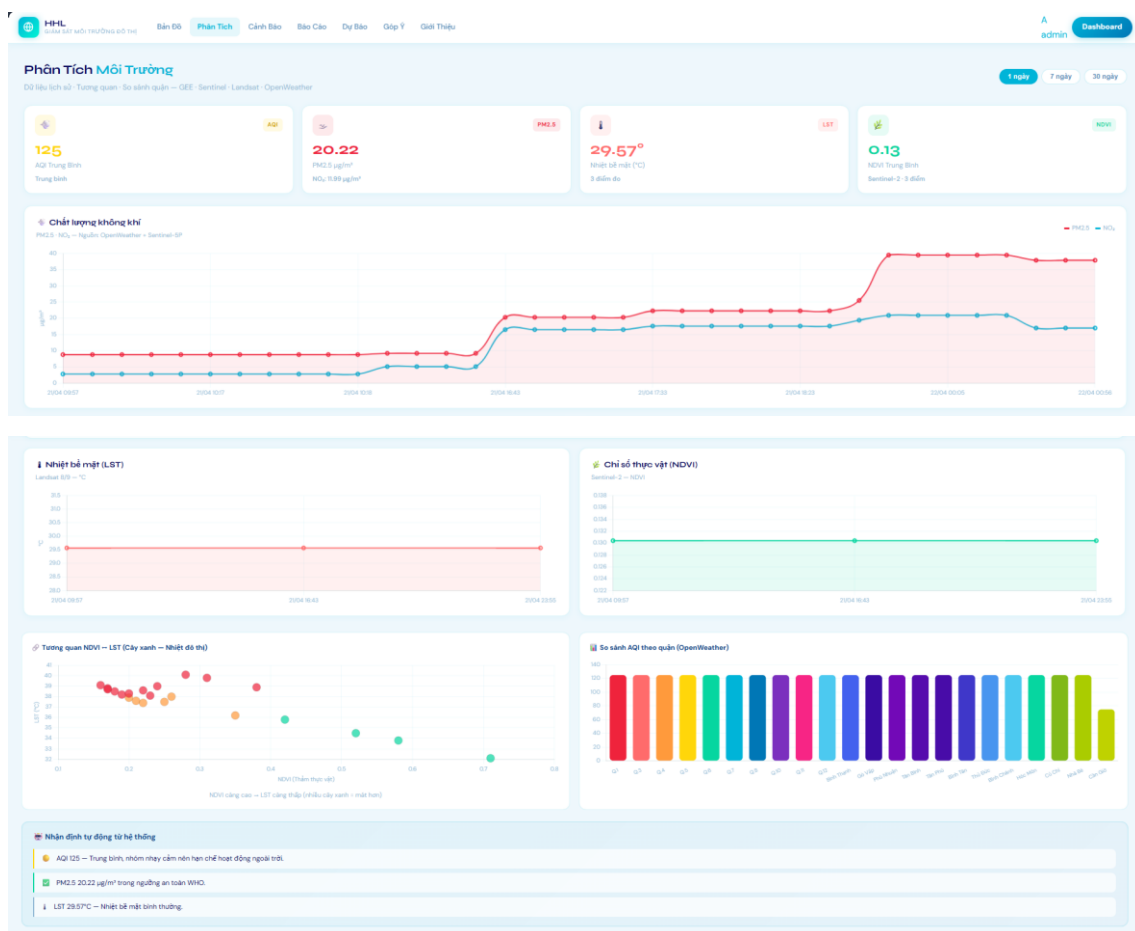
Khu vực bản đồ chính sử dụng Leaflet.js để hiển thị toàn bộ TP.HCM và vùng phụ cận. Các điểm quan trắc được biểu diễn bằng marker phân cụm kèm giá trị chỉ số, đồng thời tích hợp ô tìm kiếm địa điểm qua Nominatim geocoding. Góc dưới bản đồ hiển thị tọa độ con trỏ, mức zoom hiện tại và nguồn dữ liệu.

Panel bên phải cung cấp ba nhóm thông tin bổ sung. Phần Ảnh vệ tinh cho phép người dùng chọn chế độ hiển thị (RGB thật, NDVI hoặc Nhiệt) theo tháng/năm và nhấn Tìm — hệ thống kết nối Google Earth Engine để truy xuất và render ảnh tương ứng lên bản đồ. Phần Biến động PM2.5 24h hiển thị biểu đồ đường thể hiện xu hướng nồng độ PM2.5 trong 24 giờ gần nhất. Cuối cùng, phần Chỉ số môi trường trình bày các chỉ số tổng hợp dưới dạng thanh tiến trình gồm NDVI (mảng xanh), độ ẩm không khí, nguy cơ ngập úng, chỉ số đô thị hóa và chất lượng không khí, giúp người dùng có cái nhìn toàn diện về tình trạng môi trường đô thị.

5.1.2 Giao diện trang Phân Tích

Trang Phân Tích Môi Trường cung cấp góc nhìn chuyên sâu về diễn biến các chỉ số môi trường theo thời gian, hướng đến người dùng đã đăng nhập với nhu cầu phân tích dữ liệu lịch sử và tương quan giữa các chỉ số. Trang hỗ trợ ba khung

thời gian xem xét gồm 1 ngày, 7 ngày và 30 ngày, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn gồm GEE, Sentinel-2, Landsat và OpenWeatherMap.



Ảnh 16: Ảnh Giao Diện Trang Phân Tích

Phần đầu trang hiển thị bốn card chỉ số tổng quan. Chỉ số AQI Trung Bình được tính toán từ nồng độ PM2.5 và NO₂ truy xuất qua API OpenWeatherMap, áp dụng công thức AQI chuẩn US EPA chuyển đổi nồng độ µg/m³ sang thang điểm AQI theo ngưỡng phân loại: 0–50 (Tốt), 51–100 (Trung bình), 101–150 (Không tốt cho nhóm nhạy cảm). Chỉ số PM2.5 được lấy trực tiếp từ OpenWeatherMap kết hợp Sentinel-5P, hiển thị kèm giá trị NO₂. Nhiệt độ bề mặt LST được tính từ ảnh vệ tinh Landsat 8/9 thông qua Google Earth Engine theo công thức chuyển đổi từ giá trị Band 10 sang nhiệt độ Kelvin rồi quy về Celsius: $LST = (DN \times 0.00341802 + 149) - 273.15$, lấy trung bình 3 điểm đo trên khu vực. NDVI Trung Bình được tính theo công thức chuẩn:

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

Trong đó NIR là kênh cận hồng ngoại và RED là kênh đỏ từ ảnh Sentinel-2 trên GEE, lấy trung bình 3 điểm đo.

Phần biểu đồ gồm bốn nhóm trực quan hóa. Biểu đồ Chất lượng không khí thể hiện diễn biến PM_{2.5} và NO₂ theo trục thời gian, cho phép quan sát xu hướng ô nhiễm trong khoảng thời gian được chọn. Hai biểu đồ LST và NDVI được hiển thị song song, phục vụ phân tích mối tương quan nghịch giữa hai chỉ số — khu vực có độ phủ thảm thực vật thấp thường ghi nhận nhiệt độ bề mặt cao hơn do thiếu bóng che và khả năng bay hơi nước của thực vật.

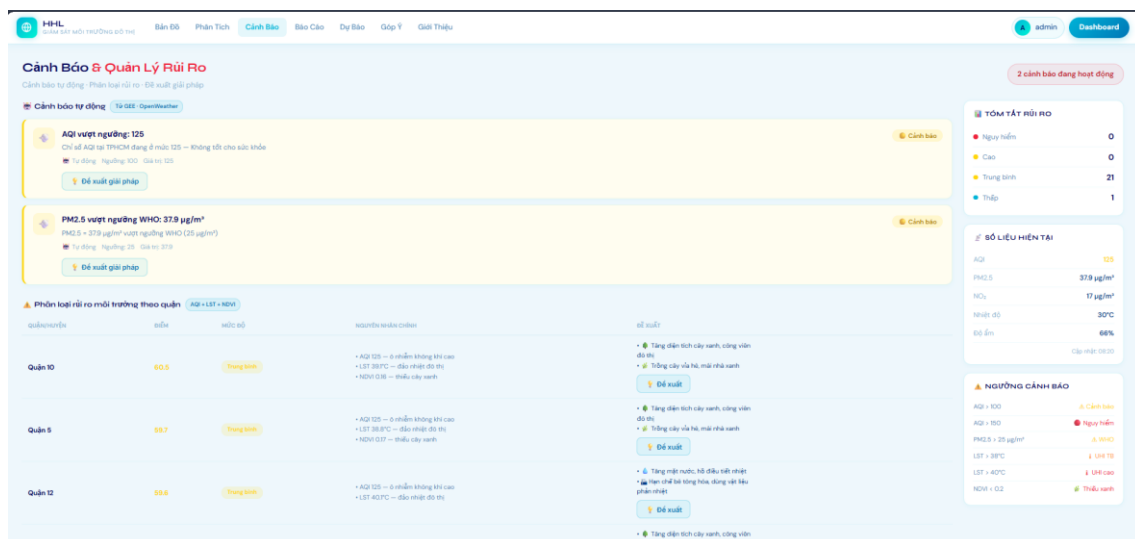
Biểu đồ Tương quan NDVI – LST thể hiện mối quan hệ nghịch chiều này dưới dạng scatter plot, trong đó trục hoành là giá trị NDVI và trục tung là LST (°C). Màu sắc mỗi điểm chuyển dần từ đỏ (LST cao, NDVI thấp) sang xanh (LST thấp, NDVI cao), trực quan hóa quy luật: khu vực càng nhiều cây xanh thì nhiệt độ bề mặt càng thấp.

Biểu đồ So sánh AQI theo quận hiển thị giá trị AQI của từng quận/huyện trên địa bàn TP.HCM dưới dạng cột màu phân biệt, dữ liệu lấy từ OpenWeatherMap theo tọa độ trung tâm từng quận, hỗ trợ xác định nhanh điểm nóng ô nhiễm trong thành phố.

Cuối trang, phần Nhận định tự động từ hệ thống tổng hợp đánh giá ngắn gọn dựa trên ngưỡng chuẩn của từng chỉ số: AQI đối chiếu thang phân loại US EPA, PM_{2.5} so sánh với ngưỡng an toàn WHO (15 µg/m³ trung bình năm), LST so sánh với nhiệt độ bề mặt bình thường khu vực đô thị. Hệ thống tự động sinh nhận định tương ứng mà không cần can thiệp thủ công.

5.1.3 Giao diện trang Cảnh Báo

Trang Cảnh Báo & Quản Lý Rủi Ro đóng vai trò như một trung tâm điều phối thông tin môi trường, nơi mọi dữ liệu từ GEE và OpenWeatherMap được hệ thống liên tục theo dõi và đối chiếu với các ngưỡng tiêu chuẩn quốc tế để phát sinh cảnh báo tự động mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào.



Ảnh 17: Ảnh Giao Diện Trang Cảnh Báo & Quản Lý Rủi Ro

Mỗi khi một chỉ số vượt ngưỡng cho phép — AQI > 100 (cảnh báo) hoặc > 150 (nguy hiểm), PM2.5 > 25 µg/m³ theo tiêu chuẩn WHO, LST > 38°C (nhiệt đảo đô thị) hay NDVI < 0.2 (thiếu cây xanh) — hệ thống lập tức hiển thị thẻ cảnh báo kèm giá trị thực tế, ngưỡng tham chiếu và gợi ý giải pháp can thiệp tương ứng. Tại thời điểm ghi nhận, hai cảnh báo đang hoạt động gồm AQI đạt mức 125 và PM2.5 vượt ngưỡng WHO với 37.9 µg/m³.

Phần trọng tâm của trang là bảng phân loại rủi ro môi trường theo từng quận/huyện, được tính toán dựa trên công thức tổng hợp có trọng số:

$$\text{Rủi ro} = \text{AQI} \times 40\% + \text{LST} \times 35\% + (1 - \text{NDVI}) \times 25\%$$

Ba chỉ số được lựa chọn dựa trên mức độ tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng sống đô thị. Kết quả được phân thành bốn mức: Nguy hiểm, Cao, Trung bình và Thấp. Với mỗi quận, hệ thống không chỉ đưa ra điểm số tổng hợp mà còn phân tích nguyên nhân chính và đề xuất các biện pháp can thiệp cụ thể như tăng diện tích cây xanh, hạn chế bê tông hóa hay bổ sung mặt nước điều tiết nhiệt.

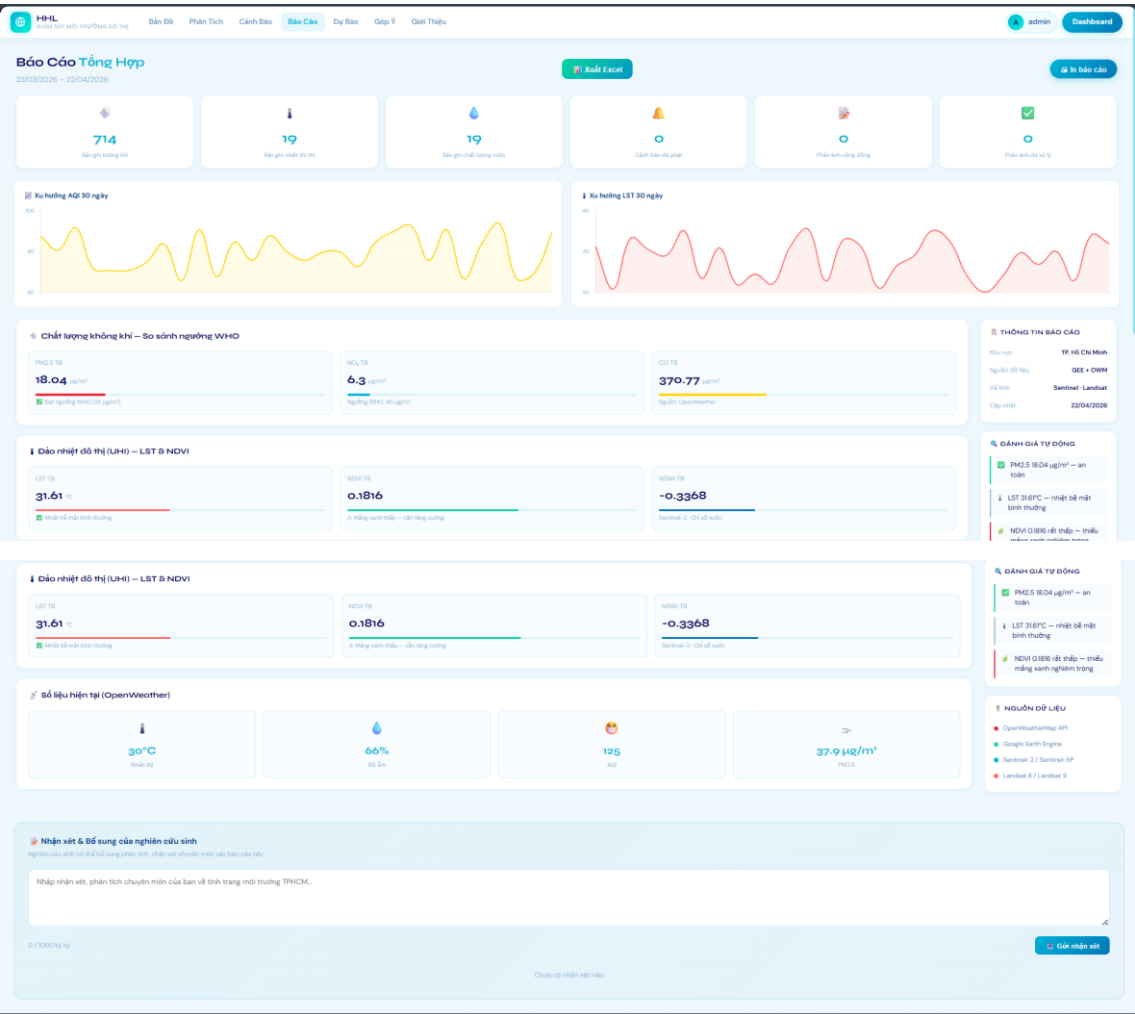
Khi nhấn Đề xuất giải pháp, hệ thống hiển thị các biện pháp can thiệp phù hợp với tình trạng thực tế. Nghiên cứu sinh có thể xem xét và gửi đề xuất đến quản trị viên để tiến hành xử lý, tạo thành luồng phản hồi khép kín từ phát hiện vấn đề đến triển khai giải pháp.

Sidebar bên phải đóng vai trò bảng điều khiển tổng quan, hiển thị số lượng cảnh báo theo từng mức độ, các chỉ số môi trường hiện tại và bảng ngưỡng tham

chiều giúp nghiên cứu sinh đối chiếu nhanh tình trạng thực tế với tiêu chuẩn quy định.

5.1.4 Giao diện trang Báo Cáo

Trang Báo Cáo Tổng Hợp là giao diện dành cho người dùng đã đăng nhập, tổng hợp toàn bộ dữ liệu môi trường trong khoảng thời gian 30 ngày gần nhất thành một báo cáo có cấu trúc, hỗ trợ xuất file Excel và in trực tiếp.



Ảnh 18: Ảnh Giao Diện Trang Báo Cáo

Phần đầu trang hiển thị sáu card thống kê tổng quan gồm số bản ghi không khí (714), bản ghi nhiệt độ thị (19), bản ghi chất lượng nước (19), số cảnh báo đã phát, phản ánh cộng đồng và phản ánh đã xử lý — cho phép quản trị viên nắm bắt nhanh khối lượng dữ liệu và hoạt động của hệ thống trong kỳ báo cáo. Hai biểu đồ đường Xu hướng AQI 30 ngày và Xu hướng LST 30 ngày được đặt song song, thể hiện diễn biến chất lượng không khí và nhiệt độ bề mặt theo thời

gian, cho phép nhận diện các chu kỳ biến động và thời điểm bất thường trong tháng.

Phần Chất lượng không khí — So sánh ngưỡng WHO trình bày ba chỉ số trung bình: PM_{2.5} (18.04 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ — đạt ngưỡng WHO 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$), NO₂ (6.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ — dưới ngưỡng WHO 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) và CO (370.77 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ từ OpenWeatherMap). Mỗi chỉ số được so sánh trực quan với ngưỡng tham chiếu bằng thanh tiến trình màu sắc, giúp đánh giá nhanh mức độ tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

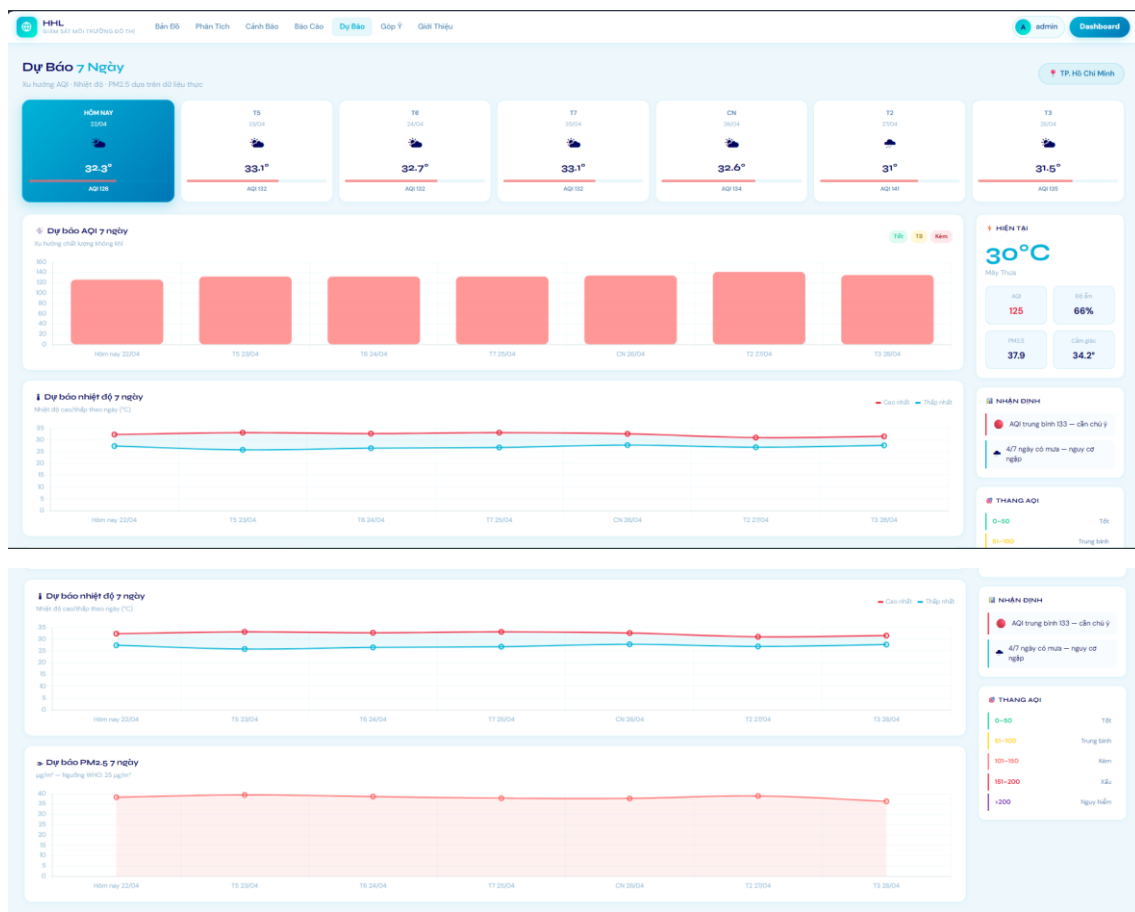
Phần Đảo nhiệt đô thị (UHI) — LST & NDVI tổng hợp ba chỉ số vệ tinh: LST trung bình 31.61°C từ Landsat 8/9 (nhiệt bề mặt bình thường), NDVI trung bình 0.1816 từ Sentinel-2 (mảng xanh thấp — cần tăng cường) và NDWI -0.3368 từ Sentinel-2 phản ánh chỉ số chất lượng nước mặt. Các giá trị này được tính theo công thức chuẩn từ ảnh vệ tinh thông qua Google Earth Engine và lấy trung bình trên toàn khu vực quan trắc.

Phần Số liệu hiện tại (OpenWeatherMap) cung cấp snapshot thời điểm xuất báo cáo gồm nhiệt độ không khí (30°C), độ ẩm (66%), AQI (125) và PM_{2.5} (37.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).

Sidebar phải tổng hợp Đánh giá tự động so sánh từng chỉ số với ngưỡng tham chiếu và đưa ra nhận định ngắn gọn, kèm danh sách Nguồn dữ liệu minh bạch gồm OpenWeatherMap API, Google Earth Engine, Sentinel-2/5P và Landsat 8/9. Cuối trang, phần Nhận xét & Bổ sung của nghiên cứu sinh cho phép người dùng nhập phân tích chuyên môn bổ sung (tối đa 1000 ký tự) và gửi kèm vào báo cáo, tạo sự kết hợp giữa dữ liệu tự động từ hệ thống và đánh giá chuyên môn từ người dùng.

5.1.5 Giao diện trang Dự Báo

Trang Dự Báo 7 Ngày cung cấp dự báo xu hướng các chỉ số môi trường và khí tượng trong 7 ngày tới dựa trên dữ liệu thực từ OpenWeatherMap, hỗ trợ quản trị viên và nghiên cứu sinh chủ động đánh giá rủi ro môi trường trong ngắn hạn.



Ảnh 19: Ảnh Giao Diện Trang Dự Báo

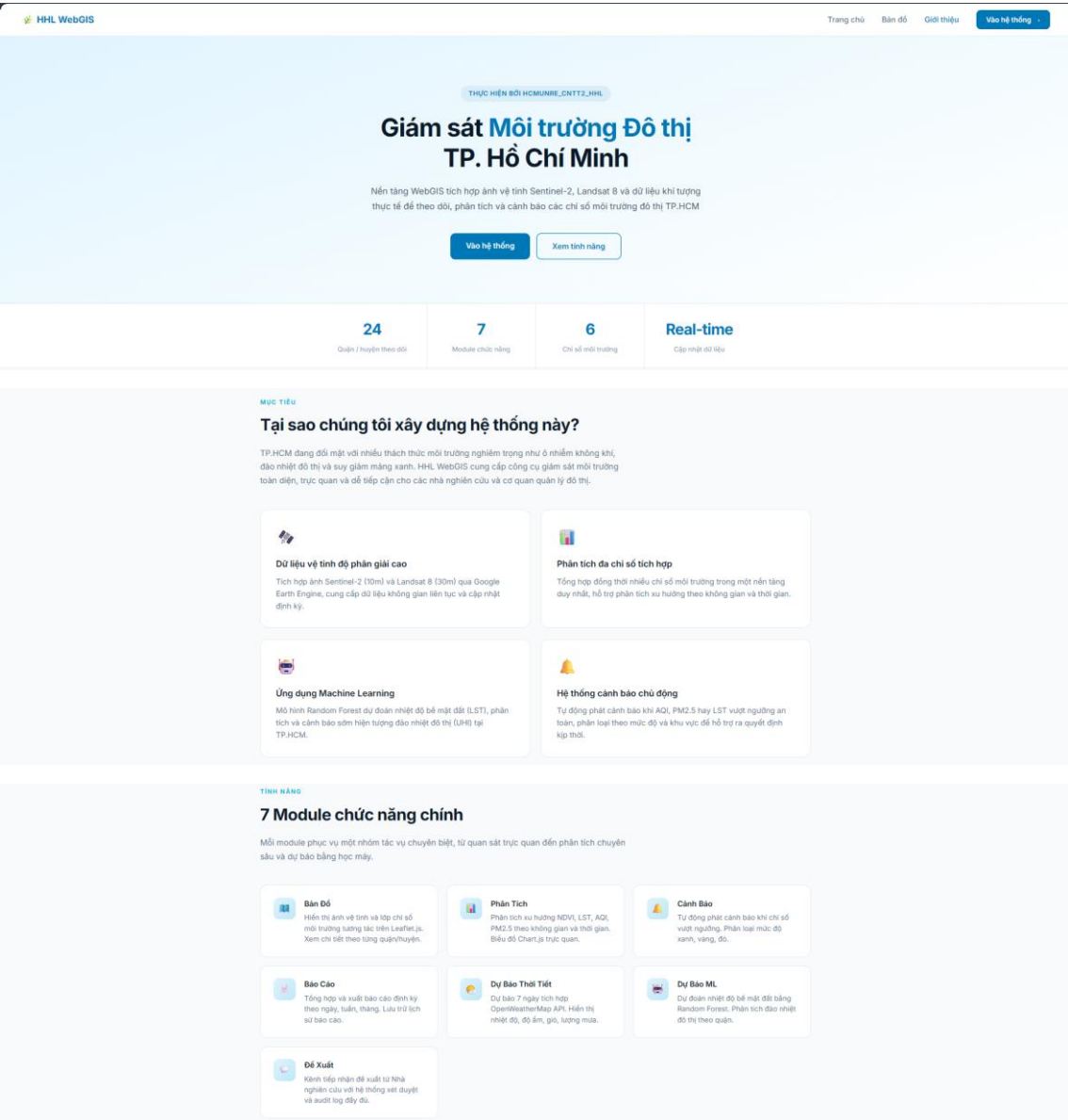
Phần đầu trang hiển thị bảy card ngày liên tiếp, mỗi card thể hiện nhiệt độ dự báo và chỉ số AQI tương ứng. Card ngày hiện tại được làm nổi bật với nền xanh đậm, trong khi các ngày tiếp theo hiển thị xu hướng nhiệt độ dao động từ 31°C đến 33.1°C và AQI duy trì trong khoảng 126–141, toàn bộ thuộc ngưỡng Kém theo thang phân loại US EPA.

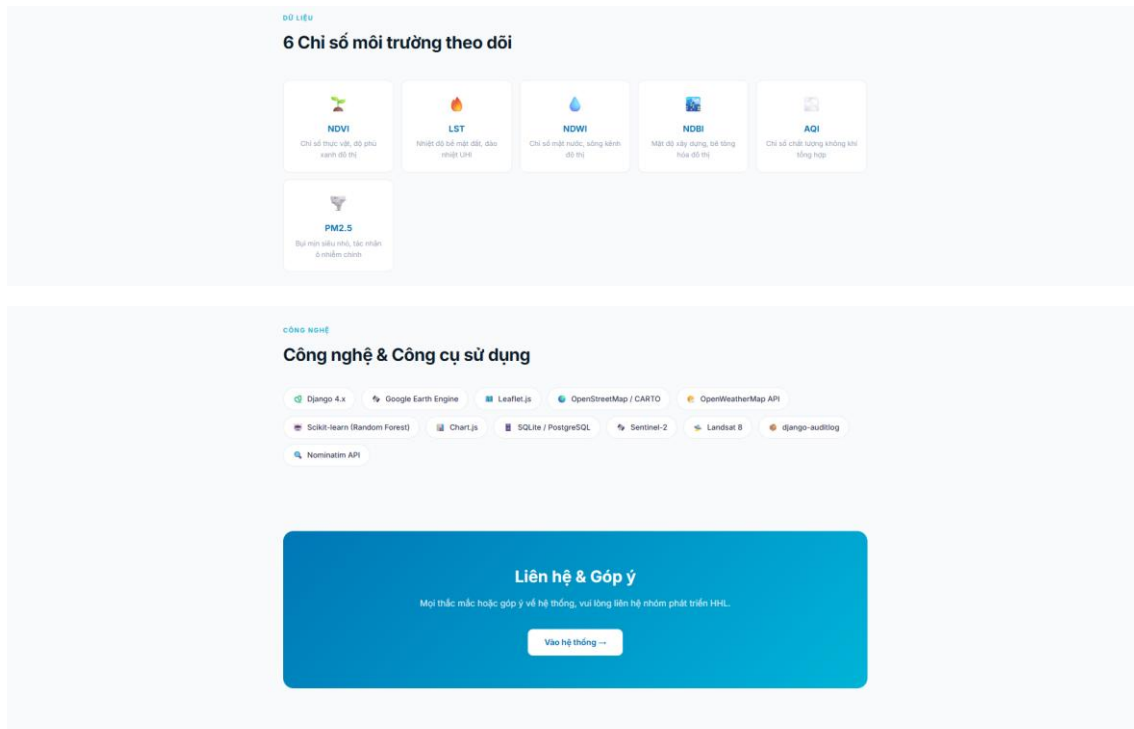
Ba biểu đồ dự báo được trình bày lần lượt bên dưới. Biểu đồ Dự báo AQI 7 ngày hiển thị dạng cột theo từng ngày, màu sắc phân vùng theo thang AQI (Tốt: 0–50, Trung bình: 51–100, Kém: 101–150, Xấu: 151–200, Nguy hiểm: >200) giúp nhận diện nhanh mức độ ô nhiễm dự kiến. Biểu đồ Dự báo nhiệt độ 7 ngày thể hiện đồng thời hai đường nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày, cho phép quan sát biên độ nhiệt và xu hướng thay đổi theo thời gian. Biểu đồ Dự báo PM2.5 7 ngày hiển thị đường nồng độ PM2.5 kèm đường ngưỡng WHO 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ làm tham chiếu — toàn bộ 7 ngày dự báo đều vượt ngưỡng này, dao động quanh mức 37–39 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Sidebar bên phải cung cấp snapshot thời điểm hiện tại gồm nhiệt độ không khí, độ ẩm, AQI, PM2.5 và nhiệt độ cảm giác. Phần Nhận định tự động tổng hợp hai cảnh

báo chính: AQI trung bình 7 ngày đạt 133 cần chú ý, và 4/7 ngày có mưa tiềm ẩn nguy cơ ngập úng. Bảng Thang AQI được hiển thị cố định để người dùng đối chiếu nhanh mức độ của từng giá trị dự báo.

5.1.6 Giao diện trang Giới Thiệu

Trang Giới Thiệu là giao diện công khai đầu tiên mà người dùng tiếp cận khi truy cập hệ thống HHL WebGIS, đóng vai trò trang landing page giới thiệu tổng quan về mục tiêu, tính năng, dữ liệu và công nghệ của nền tảng.





Ảnh 20: Ảnh Giao Diện Trang Giới Thiệu

Phần hero section trình bày thông điệp cốt lõi của hệ thống — giám sát môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh thông qua tích hợp ảnh vệ tinh Sentinel-2, Landsat 8 và dữ liệu khí tượng thực tế. Bốn chỉ số nổi bật được trình bày ngay bên dưới: 24 quận/huyện theo dõi, 7 module chức năng, 6 chỉ số môi trường và cập nhật dữ liệu real-time, tạo ấn tượng tức thì về quy mô và năng lực hệ thống.

Phần mục tiêu giải thích lý do xây dựng hệ thống, xuất phát từ thực trạng TP.HCM đang đối mặt với ô nhiễm không khí, đảo nhiệt đô thị và suy giảm mảng xanh. Bốn thế mạnh kỹ thuật cốt lõi được trình bày dưới dạng card: dữ liệu vệ tinh độ phân giải cao (Sentinel-2 10m, Landsat 8 30m) qua Google Earth Engine; phân tích đa chỉ số tích hợp theo không gian và thời gian; ứng dụng Machine Learning với mô hình Random Forest dự báo LST và phân tích hiện tượng đảo nhiệt đô thị; và hệ thống cảnh báo chủ động theo ngưỡng AQI, PM2.5 và LST.

Phần tính năng liệt kê 7 module chức năng chính của hệ thống gồm Bản Đồ, Phân Tích, Cảnh Báo, Báo Cáo, Dự Báo Thời Tiết, Dự Báo ML và Đề Xuất, mỗi module phục vụ một nhóm tác vụ chuyên biệt từ quan sát trực quan đến phân tích chuyên sâu và ra quyết định.

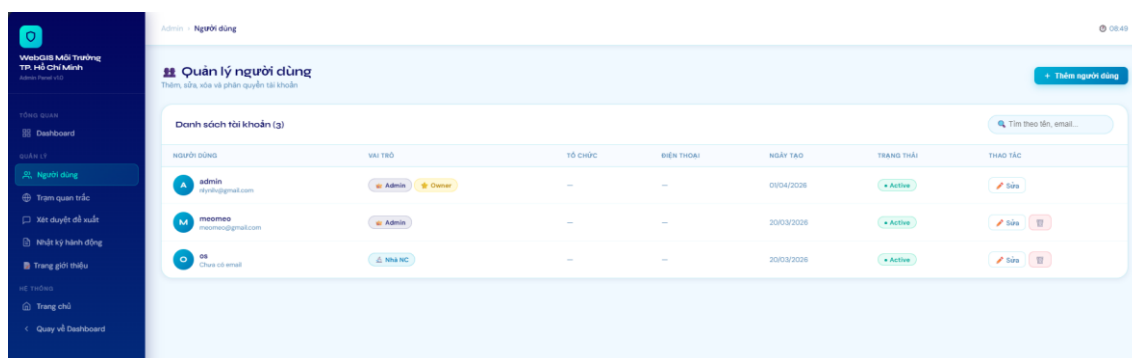
Phần dữ liệu giới thiệu 6 chỉ số môi trường được theo dõi: NDVI (chỉ số thực vật, độ phủ xanh đô thị), LST (nhiệt độ bề mặt đất, đảo nhiệt UHI), NDWI

(chỉ số mặt nước, sông kênh đô thị), NDBI (mật độ xây dựng, bê tông hóa đô thị), AQI (chất lượng không khí tổng hợp) và PM2.5 (bụi mịn siêu nhỏ — tác nhân ô nhiễm chính).

Cuối trang, phần công nghệ liệt kê toàn bộ stack kỹ thuật sử dụng gồm Django 4.x, Google Earth Engine, Leaflet.js, OpenStreetMap/CARTO, OpenWeatherMap API, Scikit-learn (Random Forest), Chart.js, SQLite/PostgreSQL, Sentinel-2, Landsat 8, django-auditlog và Nominatim API, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa nền tảng web hiện đại, dữ liệu viễn thám và học máy.

5.1.7 Trang Quản Lý Người Dùng

Trang Quản Lý Người Dùng là giao diện dành riêng cho quản trị viên, cho phép thêm, sửa, xóa và phân quyền toàn bộ tài khoản trong hệ thống. Danh sách tài khoản hiển thị đầy đủ thông tin gồm tên người dùng, email, vai trò, tổ chức, số điện thoại, ngày tạo và trạng thái hoạt động, hỗ trợ tìm kiếm nhanh theo tên hoặc email.



Ảnh 21: Ảnh Giao Diện Trang Quản Lý Người Dùng

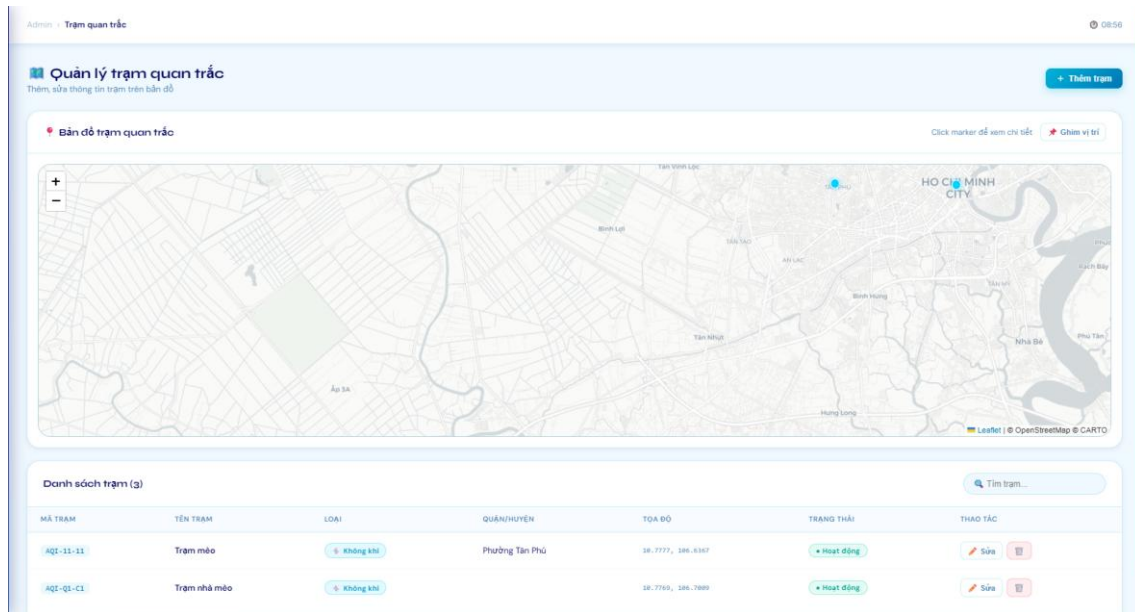
Hệ thống phân quyền gồm ba vai trò: Owner (chủ sở hữu hệ thống), Admin (quản trị viên) và Nhà NC (nghiên cứu sinh). Vai trò được quản lý thông qua trường `is_owner` trên model `UserProfile`, tách biệt hoàn toàn với cơ chế `is_superuser` mặc định của Django.

Điểm quan trọng trong thiết kế phân quyền là Admin không thể xóa Admin khác - chỉ tài khoản mang vai trò Owner mới có toàn quyền xóa bất kỳ tài khoản nào trong hệ thống. Điều này được thể hiện trực tiếp trên giao diện: tài khoản admin thông thường chỉ thấy nút Sửa trên các tài khoản Admin khác, nút Xóa bị ẩn hoàn toàn. Cơ chế này ngăn chặn tình huống quản trị viên lạm quyền xóa nhau,

đảm bảo tính ổn định và an toàn cho hệ thống. Kiểm tra phân quyền được thực hiện ở cả backend lẫn frontend để tránh bypass qua thao tác trực tiếp.

5.1.8 Trang Quản Lý Trạm Quan Trắc

Trang Quản Lý Trạm Quan Trắc là giao diện dành riêng cho quản trị viên, cho phép thêm, sửa, xóa và theo dõi toàn bộ các trạm quan trắc môi trường trong hệ thống.



Ảnh 22: Ảnh Trang Quản Lý Trạm Quan Trắc

Phần trên hiển thị bản đồ Leaflet.js với các marker tương ứng từng trạm. Quản trị viên có thể click vào marker để xem chi tiết thông tin trạm. Để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối về vị trí địa lý, hệ thống cung cấp chức năng Ghim vị trí trực tiếp trên bản đồ thay vì chỉ dựa vào nhập địa chỉ thủ công. Quản trị viên có thể click trực tiếp vào vị trí thực tế của trạm, tọa độ lat/long sẽ được tự động điền vào form, loại bỏ hoàn toàn sai số phát sinh từ việc nhập địa chỉ văn bản — đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hệ thống sử dụng tọa độ này làm cơ sở tính toán khoảng cách Haversine và hiển thị marker trên bản đồ công khai.

Bảng danh sách bên dưới hiển thị đầy đủ thông tin từng trạm gồm mã trạm, tên trạm, loại (không khí, nước, khí tượng), quận/huyện, tọa độ và trạng thái hoạt động. Quản trị viên có thể tìm kiếm trạm theo tên và thực hiện thao tác Sửa hoặc Xóa trực tiếp trên từng dòng.

5.1.9 Trang Xét Duyệt Đề Xuất

Trang Xét Duyệt Đề Xuất là giao diện dành riêng cho quản trị viên, phục vụ tiếp nhận và phê duyệt các đề xuất giải pháp môi trường được gửi lên từ nghiên cứu sinh thông qua trang Cảnh Báo.



Ảnh 23: Ảnh Trang Xét Duyệt Đề Xuất

Mỗi đề xuất hiển thị thời gian gửi, nội dung đề xuất và trạng thái xử lý hiện tại. Với các đề xuất đang ở trạng thái Chờ duyệt, quản trị viên có thể nhập ghi chú phản hồi tùy chọn trước khi chọn Duyệt hoặc Từ chối. Các đề xuất đã xử lý vẫn có thể Hoàn tác để đổi lại quyết định nếu cần thiết, đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình quản lý.

Bộ lọc phía trên danh sách cho phép lọc nhanh theo trạng thái gồm Tất cả, Chờ duyệt, Đã duyệt và Từ chối, giúp quản trị viên theo dõi tiến độ xử lý toàn bộ đề xuất một cách có hệ thống. Luồng này tạo thành vòng phản hồi khép kín giữa nghiên cứu sinh và quản trị viên, từ phát hiện vấn đề môi trường đến đề xuất giải pháp và phê duyệt triển khai.

5.1.10 Trang Nhật Ký Hành Động

Trang Nhật Ký Hành Động là giao diện giám sát toàn bộ hoạt động trong hệ thống, tích hợp thư viện django-auditlog để tự động ghi lại mọi thao tác tạo, sửa, xóa trên các đối tượng dữ liệu. Đây là trang chỉ đọc — quản trị viên chỉ có thể xem và tra cứu nhật ký, không có bất kỳ quyền chỉnh sửa hay xóa bản ghi nào, đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch của lịch sử hệ thống.

THỜI GIAN	NGƯỜI DÙNG	HÀNH ĐỘNG	ĐỐI TƯỢNG	CHI TIẾT THAY ĐỔI
22/04/2026 08:48:11	admin	Tạo mới	airqualitydata AirQualityData object (915)	pm25: None → 38.6 pm10: None → 50.5 no2: None → 16.1 co: None → 1000.1 o3: None → 32.1 created_at: None → 2026-04-22 01:48:11.454832 id: None → 915 station: None source: None → openweather timestamp: None → 2026-04-22 01:48:11.454577
22/04/2026 08:33:49	admin	Tạo mới	airqualitydata AirQualityData object (914)	pm25: None → 37.9 pm10: None → 49.5 no2: None → 17.0 co: None → 1035.9 o3: None → 23.0 created_at: None → 2026-04-22 01:33:49.261801 id: None → 914 station: None source: None → openweather timestamp: None → 2026-04-22 01:33:49.261569
22/04/2026 08:33:49	admin	Tạo mới	airqualitydata AirQualityData object (913)	pm25: None → 37.9 pm10: None → 49.5 no2: None → 17.0 co: None → 1035.9 o3: None → 23.0 created_at: None → 2026-04-22 01:33:49.221026 id: None → 913 station: None source: None → openweather timestamp: None → 2026-04-22 01:33:49.221026

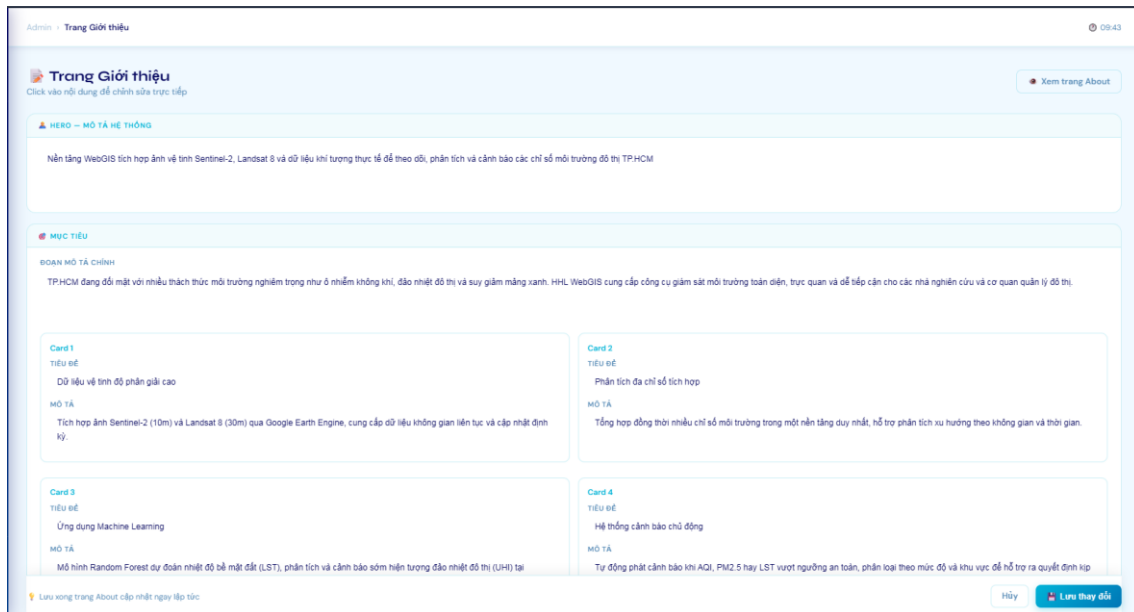
Ảnh 24: Ảnh Giao Diện Trang Nhật Ký Hành Động

Mỗi bản ghi nhật ký hiển thị đầy đủ thời gian thực hiện, tài khoản thực hiện, loại hành động (tạo mới, cập nhật, xóa), đối tượng bị tác động và chi tiết thay đổi theo dạng giá trị cũ → giá trị mới. Cột chi tiết thay đổi ghi lại toàn bộ các trường bị ảnh hưởng, cho phép truy vết chính xác từng thao tác đã diễn ra trong hệ thống.

Bộ lọc phía trên hỗ trợ tra cứu theo tên người dùng, loại hành động và loại đối tượng, giúp quản trị viên nhanh chóng tìm kiếm và kiểm tra các hoạt động cụ thể khi cần xác minh hoặc điều tra sự cố.

5.1.11 Quản Lý Trang Giới Thiệu

Trang Quản Lý Giới Thiệu cho phép quản trị viên chỉnh sửa nội dung trang Giới Thiệu công khai trực tiếp từ giao diện admin mà không cần can thiệp vào code, hoạt động theo cơ chế CMS (Content Management System) đơn giản.



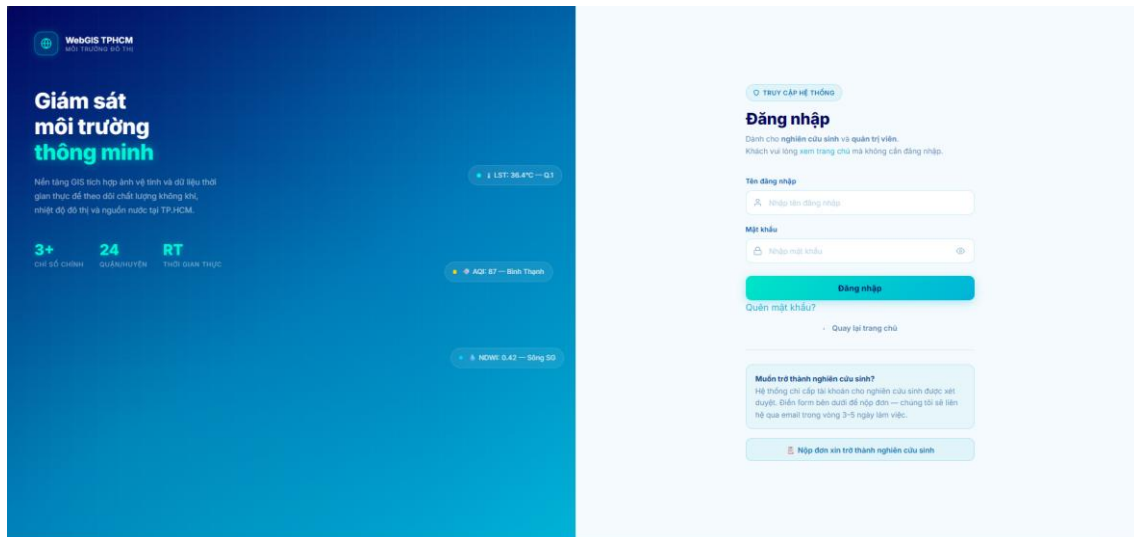
Ảnh 25: Ảnh Quản Lý Trang Giới Thiệu

Toàn bộ nội dung trang Giới Thiệu được chia thành các khối có thể chỉnh sửa độc lập gồm phần Hero (mô tả tổng quan hệ thống), đoạn mục tiêu chính và bốn card thể mạnh kỹ thuật. Quản trị viên click trực tiếp vào từng khối nội dung để chỉnh sửa tiêu đề và mô tả, sau đó nhấn Lưu thay đổi để cập nhật ngay lập tức lên trang công khai. Nút Xem trang About ở góc trên phải cho phép xem trước kết quả sau khi lưu.

Tính năng này giúp nội dung trang giới thiệu luôn có thể cập nhật linh hoạt theo thực tế triển khai mà không phụ thuộc vào lập trình viên.

5.1.12 Trang Đăng Nhập

Trang Đăng Nhập là cổng truy cập hệ thống dành riêng cho nghiên cứu sinh và quản trị viên. Người dùng phổ thông không cần đăng nhập và được hướng dẫn quay lại trang chủ công khai.



Ảnh 26: Ảnh Trang Đăng Nhập

Hệ thống không cho phép tự đăng ký tài khoản. Người có nhu cầu trở thành nghiên cứu sinh phải nộp đơn xin xét duyệt thông qua form tích hợp ngay trên trang đăng nhập, trong đó bắt buộc cung cấp địa chỉ email. Sau khi quản trị viên xem xét và phê duyệt, tài khoản được tạo thủ công và thông tin đăng nhập sẽ được gửi tự động về email đã đăng ký, đảm bảo chỉ những người được xét duyệt mới có thể truy cập vào các chức năng nội bộ của hệ thống.

Chức năng Quên mật khẩu cũng được xử lý hoàn toàn qua email — hệ thống gửi link đặt lại mật khẩu về địa chỉ email gắn với tài khoản, đảm bảo an toàn và không yêu cầu can thiệp thủ công từ quản trị viên.

5.1.13 Tìm Đường Đi Đến Trạm

Trang Tìm Trạm là giao diện công khai cho phép người dùng tra cứu và định vị các trạm quan trắc môi trường trên địa bàn TP.HCM mà không yêu cầu đăng nhập. Dữ liệu tọa độ và thông tin các trạm được truy xuất từ cơ sở dữ liệu, nơi quản trị viên đã nhập và quản lý thông qua trang Quản lý trạm quan trắc.

Sidebar trái cung cấp ô nhập địa chỉ xuất phát và hai nút chức năng chính. Nút Vị trí hiện tại sử dụng Geolocation API của trình duyệt để lấy tọa độ người dùng dưới dạng latitude/longitude. Nút Trạm gần nhất áp dụng công thức Haversine để tính khoảng cách giữa vị trí người dùng và tọa độ từng trạm trong hệ thống:

$$d = 2R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) + \cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 \cdot \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right)$$

Trong đó φ là vĩ độ, λ là kinh độ, $R = 6371$ km là bán kính Trái Đất. Công thức Haversine được sử dụng thay cho khoảng cách Euclidean thông thường vì có tính đến độ cong bề mặt Trái Đất, cho kết quả chính xác hơn trong bài toán địa lý thực tế. Hệ thống duyệt qua toàn bộ danh sách trạm và trả về trạm có khoảng cách nhỏ nhất.

Danh sách trạm hiển thị tổng số trạm hiện có, hỗ trợ lọc theo loại (Tất cả, Không khí, Nước, Khí tượng) và dropdown sắp xếp theo tên (A-Z). Người dùng click vào trạm để xem thông tin chi tiết trên bản đồ, sau đó nhấn Chi đường để hệ thống tính và hiển thị tuyến đường tối ưu từ điểm xuất phát đến trạm thông qua Leaflet Routing Machine kết hợp OSRM (Open Source Routing Machine) trên nền OpenStreetMap. Góc dưới bản đồ hiển thị gợi ý thao tác giúp người dùng mới nhanh chóng làm quen với giao diện.

CHƯƠNG 6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1. Môi trường kiểm thử

Quá trình kiểm thử hệ thống WebGIS được thực hiện trong môi trường cụ thể như sau:

Thành phần	Thông số
Hệ điều hành	Windows 11 (64-bit)
Trình duyệt	Google Chrome 124, Cốc Cốc 112
Server	Django 4.x chạy trên localhost (127.0.0.1:8000)
Cơ sở dữ liệu	SQLite 3.x (môi trường demo)
Nguồn dữ liệu ngoài	Google Earth Engine API, OpenWeatherMap API v2.5
Người kiểm thử	Nhóm phát triển dự án
Thời gian kiểm thử	Tháng 03 năm 2026

Table 7: Môi Trường Kiểm Thử Hệ Thống

6.2. Phạm vi và phương pháp kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử theo phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing), tập trung vào kiểm tra hành vi của hệ thống từ góc độ người dùng mà

không can thiệp vào mã nguồn nội bộ. Mỗi chức năng được kiểm thử trên hai luồng chính: luồng hợp lệ (positive test) – kiểm tra chức năng hoạt động đúng với dữ liệu hợp lệ, và luồng không hợp lệ (negative test) – kiểm tra khả năng xử lý lỗi và bảo vệ hệ thống khi nhận đầu vào sai hoặc hành động không được phép.

Tổng cộng hệ thống được kiểm thử với 39 test case, phân thành 6 nhóm chức năng chính, bao phủ toàn bộ các luồng nghiệp vụ quan trọng của hệ thống.

6.3. Kết quả kiểm thử chi tiết

6.3.1. Bảng tổng hợp kết quả

Nhóm chức năng	Mã TC	Tổng TC	Đạt	Không đạt	Tỉ lệ đạt
Xác thực người dùng	TC01–TC07	7	7	–	100%
Quản lý người dùng	TC08–TC14	7	7	–	100%
Bản đồ và lớp dữ liệu	TC15–TC23	9	9	–	100%
Phân tích và dự báo	TC24–TC28	5	5	–	100%
Cảnh báo và báo cáo	TC29–TC35	7	7	–	100%
Quản lý trạm quan trắc	TC36–TC39	4	4	–	100%
TỔNG CỘNG	TC01–TC39	39	39	0	100%

Table 8: Tổng Hợp Kết Quả Kiểm Thử Hệ Thống

6.3.2. Kiểm thử chức năng Xác thực người dùng

STT	Tên chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC01	Đăng nhập hợp lệ	Username và mật khẩu đúng	Hệ thống xác thực thành công, chuyển hướng về trang phù hợp vai trò (Admin → /dashboard/, Researcher → /map/)	Đúng như mong đợi	Đạt
TC02	Đăng nhập sai mật khẩu	Username đúng, mật khẩu sai	Hiển thị thông báo lỗi "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu", không chuyển hướng	Đúng như mong đợi	Đạt
TC03	Đăng nhập bỏ trống trường	Để trống username hoặc mật khẩu	Validation báo lỗi ngay trên form, không gửi request lên server	Đúng như mong đợi	Đạt
TC04	Đăng xuất	Nhấn nút Đăng xuất	Xóa session, chuyển về trang đăng nhập, không thể truy cập lại trang nội bộ	Đúng như mong đợi	Đạt
TC05	Quên mật khẩu – gửi email	Nhập email đã đăng ký	Hệ thống gửi link đặt lại mật khẩu về email, hiển thị thông báo thành công	Đúng như mong đợi	Đạt
TC06	Reset mật khẩu qua link	Truy cập link hợp lệ, nhập mật khẩu mới	Mật khẩu được cập nhật, chuyển về trang đăng nhập	Đúng như mong đợi	Đạt
TC07	Truy cập trang admin không quyền	User thường truy cập /dashboard/	Hệ thống chặn, chuyển hướng về trang đăng nhập	Đúng như mong đợi	Đạt

Table 9: Kiểm thử chức năng xác thực người dùng

6.3.3. Kiểm thử chức năng Quản lý người dùng

STT	Tên chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC08	Xem danh sách người dùng	Admin truy cập trang quản lý user	Hiển thị đầy đủ danh sách tài khoản, thông tin username, email, vai trò, trạng thái	Đúng như mong đợi	Đạt
TC09	Thêm người dùng mới	Điền đầy đủ form: username, email, vai trò, mật khẩu	Tài khoản được tạo, xuất hiện trong danh sách, audit log ghi lại hành động	Đúng như mong đợi	Đạt
TC10	Thêm user – trùng username	Nhập username đã tồn tại trong hệ thống	Hiển thị thông báo lỗi, không tạo tài khoản trùng	Đúng như mong đợi	Đạt
TC11	Sửa thông tin người dùng	Admin chỉnh sửa email, vai trò của user	Thông tin được cập nhật trong CSDL, audit log ghi nhận thay đổi	Đúng như mong đợi	Đạt
TC12	Xóa người dùng (Owner xóa)	Owner chọn xóa bất kỳ tài khoản nào	Tài khoản bị xóa khỏi hệ thống sau khi xác nhận	Đúng như mong đợi	Đạt
TC13	Admin xóa Admin khác (bị chặn)	Admin thường cố xóa tài khoản Admin khác	Nút Xóa bị ẩn trên giao diện, backend chặn nếu bypass	Đúng như mong đợi	Đạt
TC14	Xem audit log	Admin truy cập trang Nhật ký hành động	Hiển thị đầy đủ lịch sử thao tác: thêm/sửa/xóa, ai thực hiện, thời gian, chi tiết thay đổi	Đúng như mong đợi	Đạt

Table 10: Kiểm thử chức năng quản lý người dùng

6.3.4. Kiểm thử chức năng Bản đồ và Lóp dữ liệu

STT	Tên chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC15	Hiển thị bản đồ nền Leaflet	Truy cập trang Bản đồ	Bản đồ TP.HCM hiển thị đầy đủ, tile load bình thường, marker các trạm hiển thị đúng vị trí	Đúng như mong đợi	Đạt
TC16	Bật/tắt lớp AQI	Toggle switch lớp AQI trên sidebar	Lớp AQI hiển thị/ẩn trên bản đồ, các lớp khác không bị ảnh hưởng	Đúng như mong đợi	Đạt
TC17	Bật/tắt lớp NDVI	Toggle switch lớp NDVI trên sidebar	Lớp NDVI hiển thị/ẩn đúng màu gradient, sidebar điều khiển được vô hiệu hóa khi tắt	Đúng như mong đợi	Đạt
TC18	Bật/tắt lớp LST	Toggle switch lớp LST trên sidebar	Lớp nhiệt độ bề mặt hiển thị/ẩn, dữ liệu từ Landsat qua GEE	Đúng như mong đợi	Đạt
TC19	Bật/tắt lớp NDWI	Toggle switch lớp NDWI	Lớp chỉ số mặt nước hiển thị/ẩn đúng trên bản đồ	Đúng như mong đợi	Đạt
TC20	Xem ảnh vệ tinh GEE	Chọn chế độ RGB/NDVI/Nhiệt, chọn tháng/năm, nhấn Tìm	Ảnh vệ tinh tương ứng được truy xuất từ GEE và hiển thị overlay lên bản đồ	Đúng như mong đợi	Đạt
TC21	Tìm kiếm vị trí	Nhập tên quận/đường vào ô tìm kiếm	Bản đồ zoom đến vị trí tương ứng thông qua	Đúng như mong đợi	Đạt

STT	Tên chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC22	Tìm đường đến trạm	Nhập địa chỉ xuất phát, chọn trạm đích, nhấn Chỉ đường	Nominatim geocoding Hệ thống tính và vẽ tuyến đường tối ưu qua Leaflet Routing Machine + OSRM	Đúng như mong đợi	Đạt
TC23	Tìm trạm gần nhất	Nhấn Vị trí hiện tại → Trạm gần nhất	Hệ thống dùng công thức Haversine xác định và highlight trạm gần nhất	Đúng như mong đợi	Đạt

Table 11:Kiểm thử chức năng Bản đồ&Lớp dữ liệu

6.3.5. Kiểm thử chức năng Phân tích và Dự báo

STT	Tên chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC24	Xem biểu đồ phân tích 1 ngày	Chọn khung thời gian 1 ngày trên trang Phân tích	Biểu đồ AQI, LST, NDVI cập nhật đúng theo khung thời gian được chọn	Đúng như mong đợi	Đạt
TC25	Xem scatter plot NDVI–LST	Truy cập trang Phân tích	Biểu đồ tương quan NDVI–LST hiển thị đúng chiều nghịch, màu điểm phân biệt rõ	Đúng như mong đợi	Đạt
TC26	So sánh AQI theo quận	Truy cập trang Phân tích	Biểu đồ cột AQI từng quận hiển thị đúng, màu sắc phân cấp theo mức ô nhiễm	Đúng như mong đợi	Đạt
TC27	Xem dự báo 7 ngày	Truy cập trang Dự báo	7 card ngày hiển thị đúng nhiệt độ và AQI	Đúng như mong đợi	Đạt

STT	Tên chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
			dự báo, biểu đồ đường AQI/PM2.5 render chính xác		
TC28	Kiểm tra nhận định tự động	Dữ liệu AQI > 100, PM2.5 > 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Hệ thống tự động sinh nhận định cảnh báo phù hợp với ngưỡng US EPA và WHO	Đúng như mong đợi	Đạt

Table 12:Kiểm thử chức năng phân tích và dự báo

6.3.6. Kiểm thử chức năng Cảnh báo và Báo cáo

STT	Tên chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC29	Cảnh báo tự động AQI vượt ngưỡng	AQI > 100 từ OpenWeatherMap	Hệ thống tự động hiển thị thẻ cảnh báo kèm giá trị thực tế và gợi ý can thiệp	Đúng như mong đợi	Đạt
TC30	Cảnh báo PM2.5 vượt ngưỡng WHO	PM2.5 > 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Cảnh báo xuất hiện kèm so sánh với ngưỡng WHO 25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Đúng như mong đợi	Đạt
TC31	Điểm rủi ro tổng hợp theo quận	Dữ liệu AQI, LST, NDVI thực từ hệ thống	Điểm rủi ro = $\text{AQI} \times 40\% + \text{LST} \times 35\% + (1 - \text{NDVI}) \times 25\%$, phân loại đúng 4 mức: Thấp/Trung bình/Cao/Nguy hiểm	Đúng như mong đợi	Đạt
TC32	Gửi đề xuất giải pháp	Researcher điền form đề xuất và nhấn Gửi	Đề xuất được lưu vào CSDL, trạng thái Chờ duyệt, Admin nhận thông báo	Đúng như mong đợi	Đạt

STT	Tên chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC33	Admin duyệt/từ chối đề xuất	Admin chọn Duyệt hoặc Từ chối, nhập ghi chú	Trạng thái đề xuất cập nhật đúng, giao diện phản ánh ngay lập tức	Đúng như mong đợi	Đạt
TC34	Xem báo cáo tổng hợp 30 ngày	Truy cập trang Báo cáo	Hiện thị đầy đủ thống kê bản ghi, biểu đồ xu hướng AQI/LST, so sánh ngưỡng WHO	Đúng như mong đợi	Đạt
TC35	Xuất báo cáo Excel	Nhấn nút xuất Excel trên trang Báo cáo	File Excel được tải về, dữ liệu đầy đủ và đúng định dạng	Đúng như mong đợi	Đạt

Table 13: Kiểm thử chức năng cảnh báo và báo cáo

6.3.7. Kiểm thử chức năng Quản lý Trạm quan trắc

STT	Tên chức năng	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC36	Thêm trạm quan trắc mới	Admin nhập tên, loại, quận, ghim vị trí trên bản đồ	Trạm được lưu, marker xuất hiện ngay trên bản đồ, audit log ghi nhận	Đúng như mong đợi	Đạt
TC37	Ghim vị trí trực tiếp trên bản đồ	Admin click vào vị trí thực tế trên bản đồ	Tọa độ lat/long tự động điền vào form, không cần nhập thủ công	Đúng như mong đợi	Đạt
TC38	Sửa thông tin trạm	Admin chỉnh sửa tên hoặc trạng thái hoạt động	Thông tin cập nhật đồng thời trong CSDL và marker trên bản đồ	Đúng như mong đợi	Đạt
TC39	Xóa trạm quan trắc	Admin chọn xóa trạm, xác nhận	Trạm bị xóa khỏi CSDL, marker trên bản đồ bị gỡ bỏ ngay lập tức	Đúng như mong đợi	Đạt

Table 14:Kiểm thử chức năng quản lý trạm quan trắc

6.4. Nhận xét và đánh giá

Qua quá trình kiểm thử với 39 test case trên 6 nhóm chức năng, toàn bộ các chức năng của hệ thống HHL WebGIS đều đạt yêu cầu, tỉ lệ đạt đạt 100%. Hệ thống xử lý đúng cả luồng hợp lệ lẫn luồng lỗi, phân quyền người dùng hoạt động chính xác theo ba vai trò Owner – Admin – Researcher, và cơ chế audit log ghi nhận đầy đủ mọi thao tác quản trị.

Dữ liệu môi trường được truy xuất chính xác từ Google Earth Engine và OpenWeatherMap API, hiển thị đúng trên bản đồ Leaflet với các lớp NDVI, LST, NDWI, AQI. Hệ thống cảnh báo tự động kích hoạt đúng khi chỉ số vượt ngưỡng tiêu chuẩn quốc tế (US EPA, WHO), và công thức tính điểm rủi ro tổng hợp ($AQI \times 40\% + LST \times 35\% + (1 - NDVI) \times 25\%$) cho kết quả phân loại chính xác theo từng quận/huyện.

Giao diện hoạt động ổn định trên hai trình duyệt được kiểm thử là Google Chrome và Cốc Cốc, đáp ứng yêu cầu về tính khả dụng và trải nghiệm người dùng.

6.5. Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã đạt được những kết quả nhất định, vẫn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. Trước hết, dữ liệu từ các trạm quan trắc chưa đầy đủ, dẫn đến sự phụ thuộc lớn vào nguồn Google Earth Engine (GEE), làm giảm tính đa dạng và độ tin cậy của cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, hệ thống hiện tại chưa hỗ trợ ứng dụng di động, khiến khả năng tiếp cận của người dùng còn hạn chế. Ngoài ra, tốc độ tải ảnh vệ tinh phụ thuộc nhiều vào đường truyền và giới hạn của GEE API, gây ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý và trải nghiệm người dùng. Những hạn chế này cho thấy cần có các giải pháp bổ sung về hạ tầng dữ liệu, công nghệ và nền tảng triển khai để nâng cao tính ổn định và khả năng mở rộng của hệ thống.

CHƯƠNG 7. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết luận

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống WebGIS tích hợp dữ liệu môi trường phục vụ giám sát và quản lý môi trường đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống đáp ứng được các mục tiêu đề ra, bao gồm tích hợp dữ liệu đa nguồn, hiển thị trực quan trên bản đồ, phân tích môi trường, dự đoán bằng ML và quản lý người dùng đa vai trò.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng đều đạt yêu cầu và có thể ứng dụng thực tế trong hỗ trợ nghiên cứu và giám sát môi trường.

7.2. Hướng phát triển

Trong định hướng phát triển tiếp theo, hệ thống được đề xuất tích hợp thêm dữ liệu từ các nguồn mở quốc tế có độ tin cậy cao như NASA Earthdata và Copernicus Climate Change Service, nhằm gia tăng tính toàn diện và độ chính xác của cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, việc phát triển ứng dụng di động trên nền tảng iOS và Android sẽ mở rộng khả năng tiếp cận của cộng đồng nghiên cứu cũng như người dùng phổ thông. Về mặt phương pháp luận, nhóm nghiên cứu dự kiến cải thiện mô hình Machine Learning thông qua việc áp dụng các thuật toán Deep Learning, từ đó nâng cao năng lực dự đoán và phân tích. Ngoài ra, hệ thống sẽ được bổ sung chức năng so sánh dữ liệu môi trường theo chuỗi thời gian dài hạn, cho phép đánh giá xu thế biến đổi khí hậu một cách toàn diện hơn. Phạm vi nghiên cứu cũng sẽ được mở rộng sang các tỉnh thành khác trong khu vực Đông Nam Bộ, nhằm phản ánh đặc thù đa dạng của môi trường khu vực. Cuối cùng, để tăng cường khả năng ứng phó, hệ thống sẽ tích hợp cơ chế thông báo qua email hoặc SMS khi xuất hiện các cảnh báo môi trường nghiêm trọng, góp phần hỗ trợ công tác quản lý và ra quyết định kịp thời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Về GIS & WebGIS

- [1] Fu, P., & Sun, J. (2010). *Web GIS: Principles and Applications*. ESRI Press.
- [2] Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic Information Science and Systems* (4th ed.). Wiley.

Về Google Earth Engine

- [3] Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27.
<https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>

Về NDVI, LST, ảnh vệ tinh

- [4] Tucker, C. J. (1979). Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*, 8(2), 127–150.
- [5] Sobrino, J. A., Jiménez-Muñoz, J. C., & Paolini, L. (2004). Land surface temperature retrieval from LANDSAT TM 5. *Remote Sensing of Environment*, 90(4), 434–440.

Về chất lượng không khí / AQI

- [6] World Health Organization. (2021). *WHO Global Air Quality Guidelines: Particulate Matter (PM_{2.5} and PM₁₀), Ozone, Nitrogen Dioxide, Sulfur Dioxide and Carbon Monoxide*. WHO Press.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>

Về Random Forest / Machine Learning

- [7] Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
<https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>

Về Django / hệ thống web

- [8] Django Software Foundation. (2024). *Django Documentation (v4.2)*.
<https://docs.djangoproject.com/en/4.2/>

Về đô thị hóa & môi trường TP.HCM

[9] Trần Thị Vân, Hoàng Thái Lan, & Lê Văn Trung. (2012). Ứng dụng ảnh vệ tinh và GIS trong nghiên cứu đảo nhiệt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh. *Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất*, 34(2), 163–172.